

辐射度和渲染方程

高林

中国科学院计算技术研究所

相关基本概念

- 双向反射分布函数 (BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution Function)
- 描述的是物体表面对光的反射性质。
- 今天的主题：一个关于光线如何被表面反射的物理描述，也就是BRDF，和如何进行真实的全局光照渲染
 - ◆ 预备知识
 - ◆ BRDF 的定义与性质
 - ◆ BRDF 模型
 - ◆ BRDF 的度量与评价
 - ◆ 渲染方程
 - ◆ 光线跟踪
 - ◆ 蒙特卡洛方法
 - ◆ Path Tracing

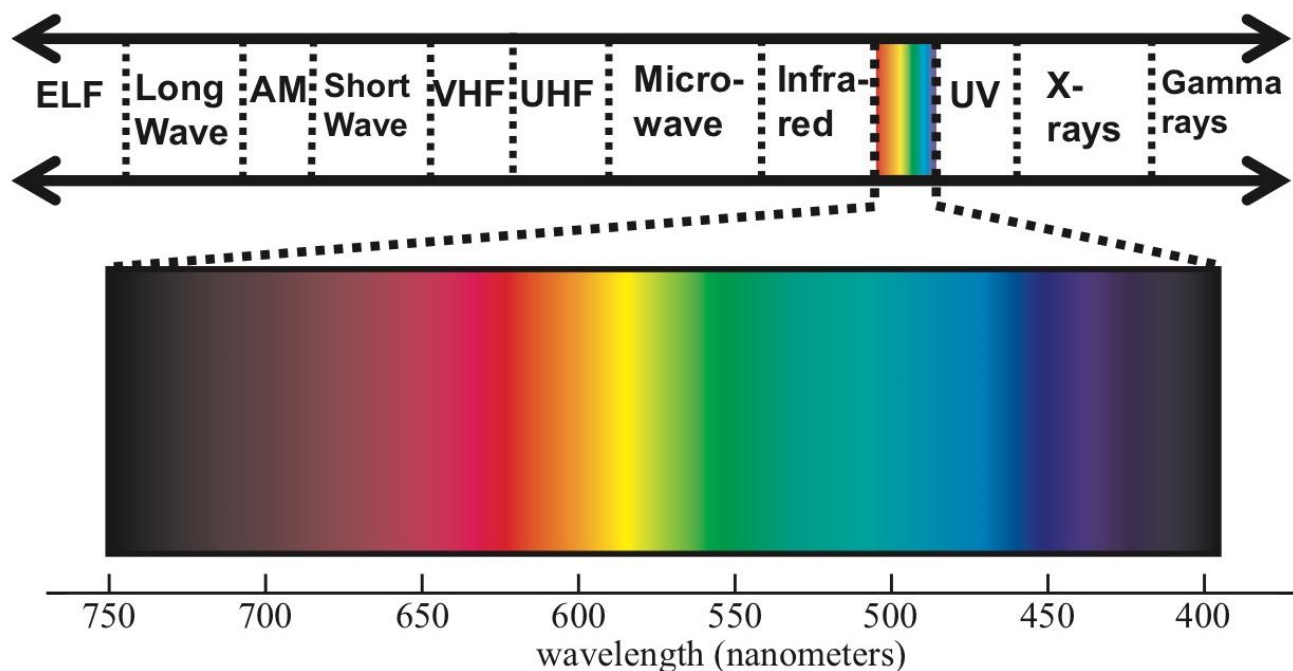
预备知识

- 光照(illumination)
- 球面坐标 (Spherical Coordinate)
- 立体角 (Solid Angle)
- 投影面积 (Foreshortened Area)
- 光能 (Radiant Energy)
- 光通量 (Radiant Flux)
- 辐照度 (Irradiance)
- 辐出度 (Radiant Existance)
- 辐照强度 (Intensity)
- 辐射率 (Radiance)

光照现象

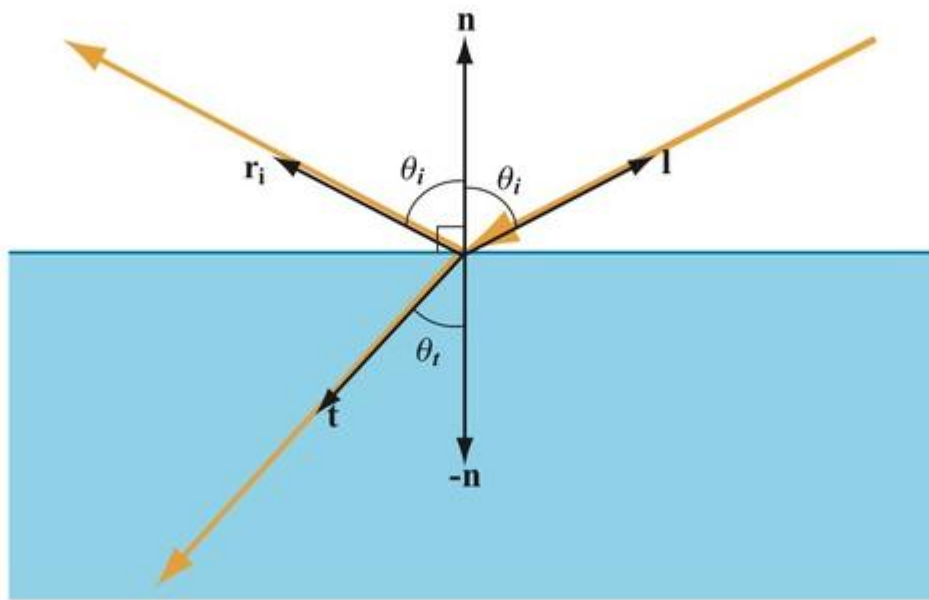
■ 光学研究的内容

- ◆ 波动光学 (Wave Optics)
- ◆ 几何光学 (Geometric Optics)



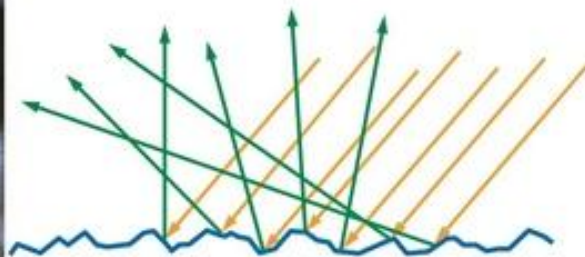
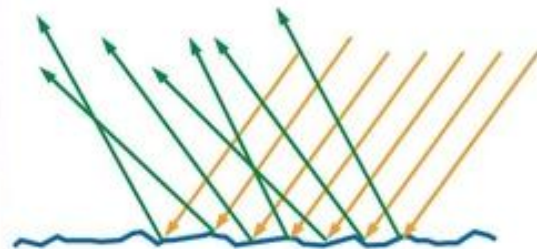
光学平面边界上的散射

- 反射和折射：反射方向为入射方向关于平面法线的对称向量；折射方向可由Snell法则计算得出
- 反射和折射的比例由菲涅尔方程（Fresnel Equations）给出，菲涅尔方程比较复杂，图形学里一般使用近似公式计算



非光学平面边界上的散射

- 光线照射到这些微小表面上时，同样一部分在表面发生反射。这些朝向不同的微表面把入射光线反射到不同的方向



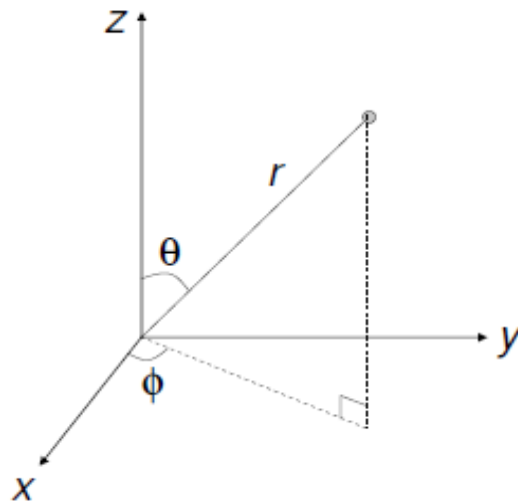
光照、照明

■ 光照可分为全局和局部两种

- ◆ 局部光照 (local illumination) 和物体直接被光源照射的情况相关
- ◆ 全局光照 (global illumination) 和物体被光源以外的其它地方来的光线照射的情况相关, 包括其它物体反射和透射过来的光线

球面坐标 (Spherical Coordinate)

- 由于光线主要是通过方向来表达，通常用球面坐标表达它们比用笛卡尔坐标更方便。
- 如图所示，球面坐标中的向量用三个元素来指定：
 - ◆ r 表示向量的长度，
 - ◆ θ 表示向量和 z 轴的夹角，
 - ◆ ϕ 表示向量在 $x - y$ 平面上的投影和 x 轴的逆时针夹角



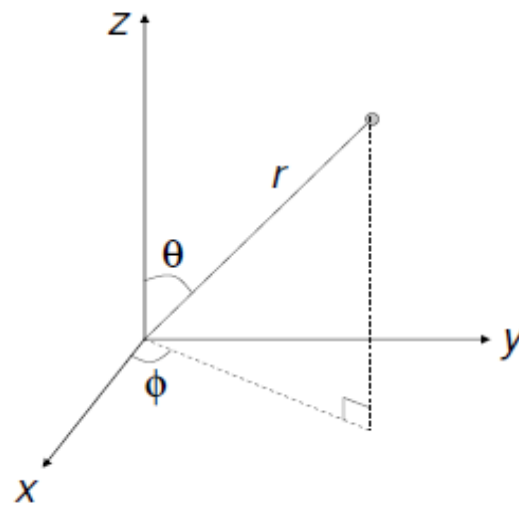
球面坐标 (Spherical Coordinate)

- 球面坐标与三维笛卡尔坐标 (Cartesian Coordinates) 之间的对应关系:

$$Car(x, y, z) = Sph(r, \theta, \phi)$$

- 它们的转换公式为:

$$\begin{array}{l} \text{笛卡尔坐标} \rightarrow \text{球坐标系} \\ \left\{ \begin{array}{l} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos(z/r) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{array} \right. \\ \\ \text{球坐标系} \rightarrow \text{笛卡尔坐标} \\ \left\{ \begin{array}{l} z = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \sin(\phi) \\ x = r \sin(\theta) \cos(\phi) \end{array} \right. \end{array}$$



立体角 (Solid Angle)

- 立体角 ω 具有如下微分形式:

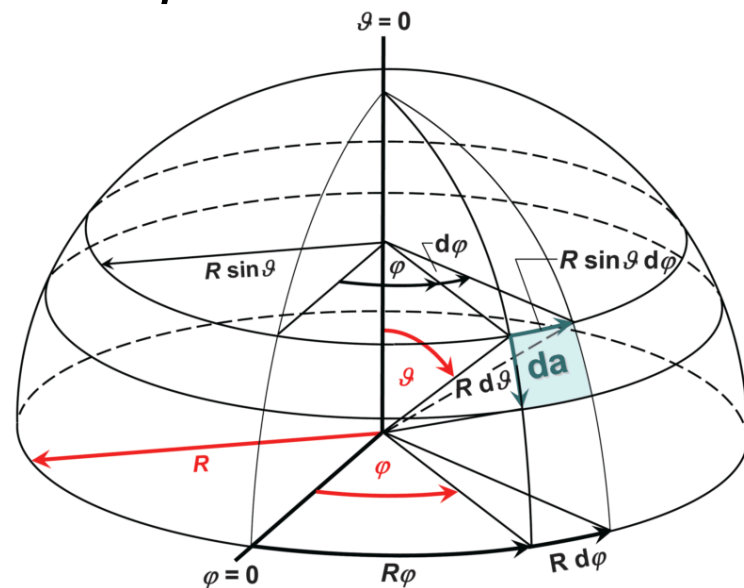
$$d\omega = \frac{dA}{r^2}$$

- 由于面积微元在球面坐标系下可以写成:

$$dA = (r d\theta)(r \sin \theta d\varphi) = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

- 因此:

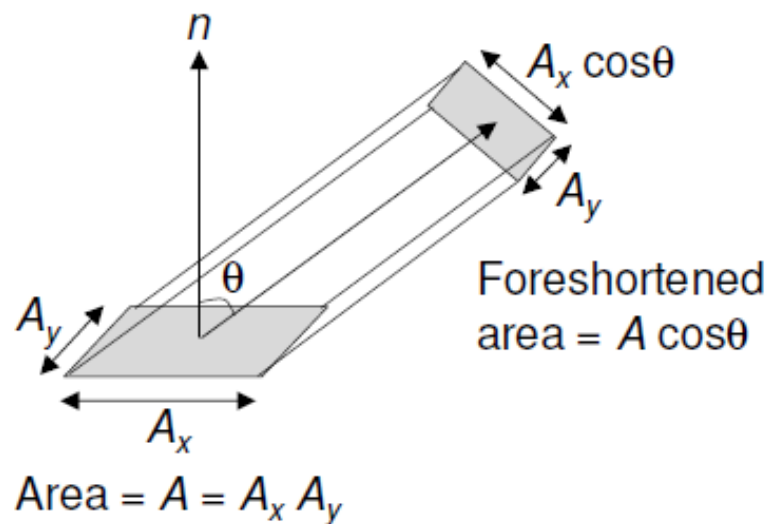
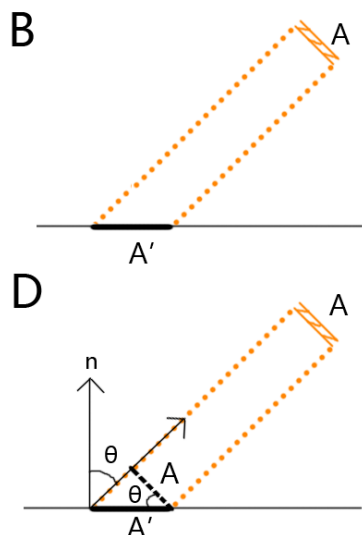
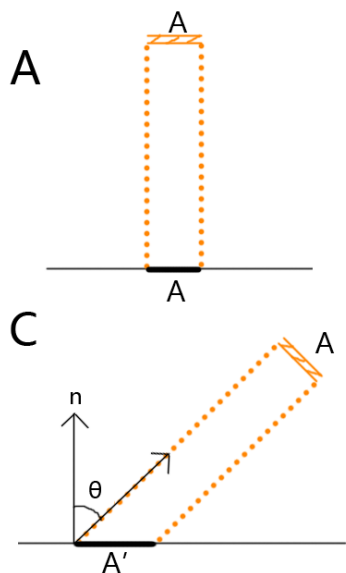
$$d\omega = \frac{dA}{r^2} = \sin \theta d\theta d\varphi$$



投影面积 (Foreshortened area)

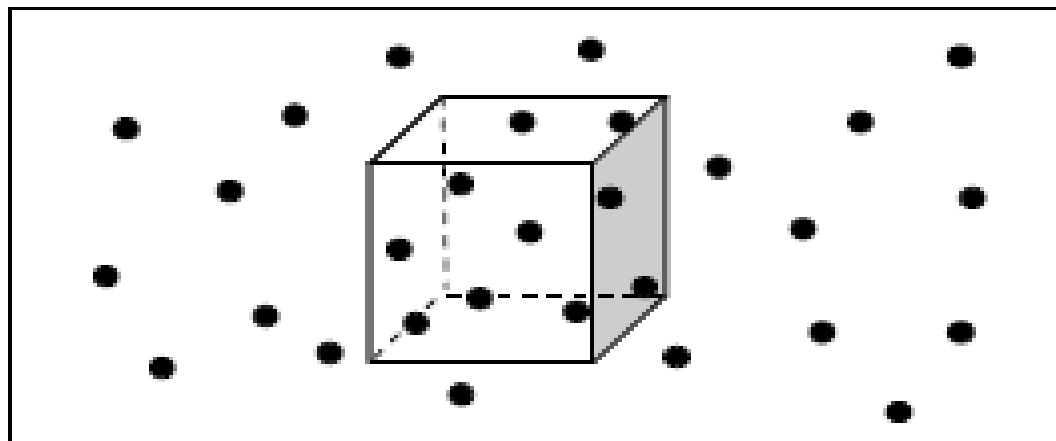
- 投影面积描述了一个物体表面的微小区域在某个视线方向上的可见面积。
- 对于面积微元 A ，则沿着与法向夹角为 θ 方向的 A 的可见面积为：

$$Area = A \cos \theta$$



光能 (Radiant Energy)

- 光能表示的是 (一个区域中) 光子能量的总和
- 光能通常使用符号 Q 来表示, 其单位是焦耳(J)



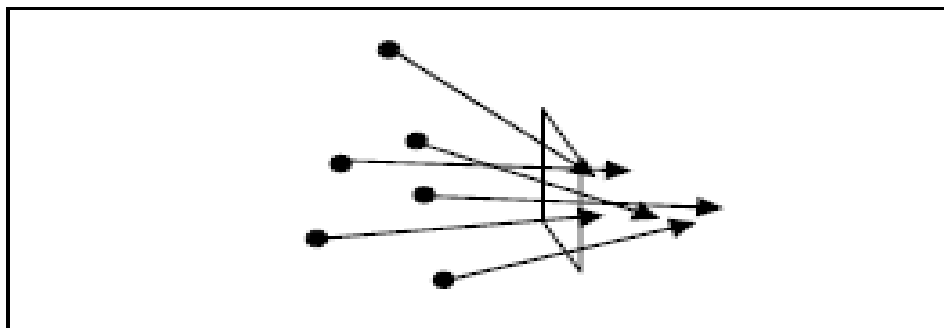
Radiant energy Q

光通量 (Radiant Flux)

- 光能并不会停留和储存在某个位置，而是在始终不断运动着的
- 光通量描述的是在单位时间穿过截面的光能：

$$\Phi = \frac{dQ}{dt}$$

- 通常使用符号 Φ 来表示，单位是瓦特 (W)



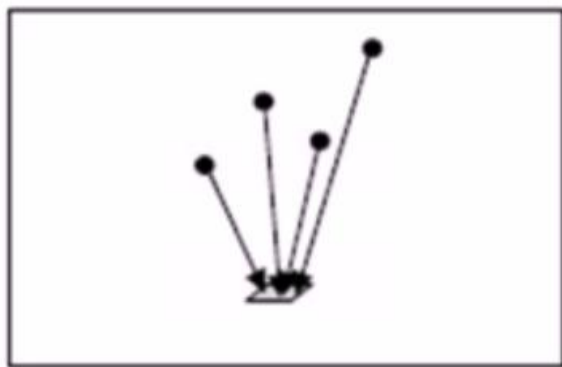
Radiant flux Φ

辐照度 (Irradiance)

- 辐照度表示的是物体表面受光能的影响程度，它等于单位面积上的光通量：

$$E = \frac{d\Phi}{dA}$$

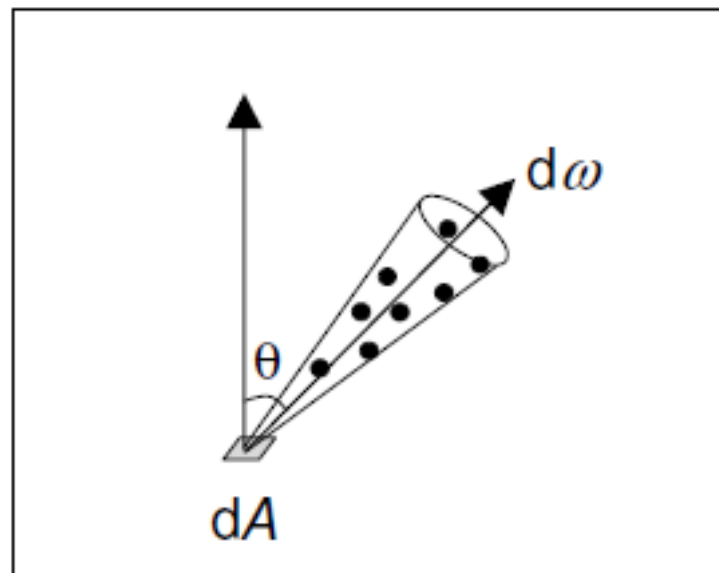
- 通常使用符号 E 来表示，单位是 W/m^2



Irradiance E

辐出度 (Radiant Existance)

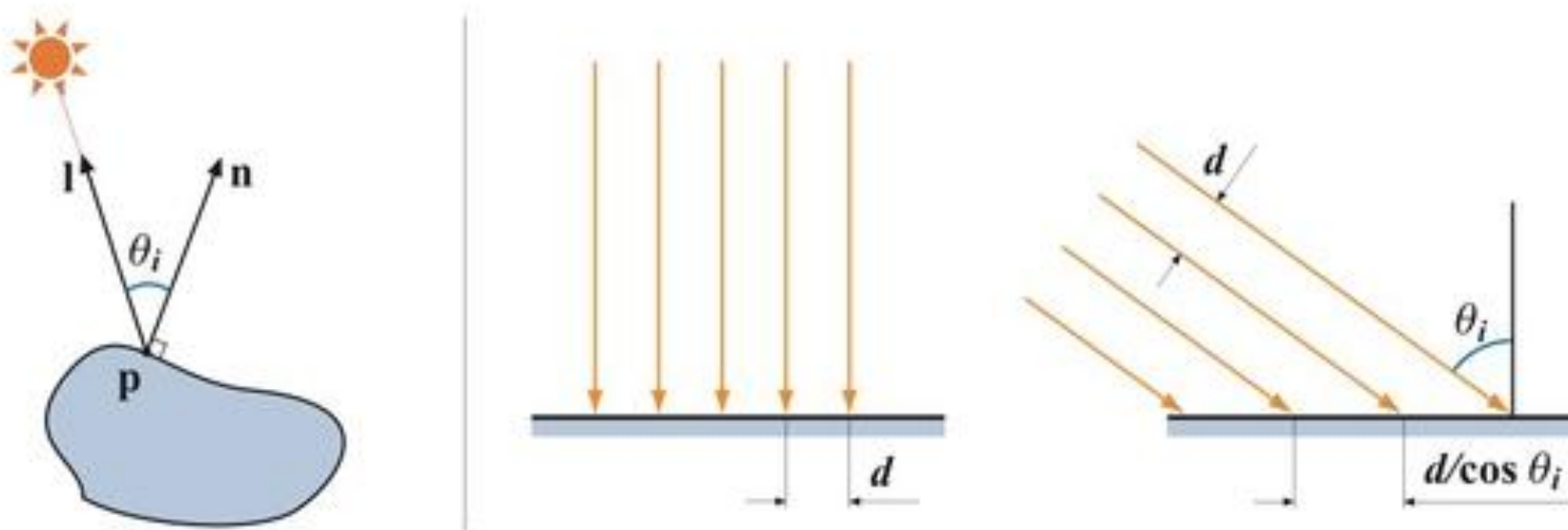
- 辐出度表示物体表面沿某一方向的明亮程度，它等于单位投影面积和单位立体角上的光通量，使用符号 L 来表示，单位是 W/m^2
- 辐出度 L 是发光强度 I 在表面 dA 上的积分



Radiance L

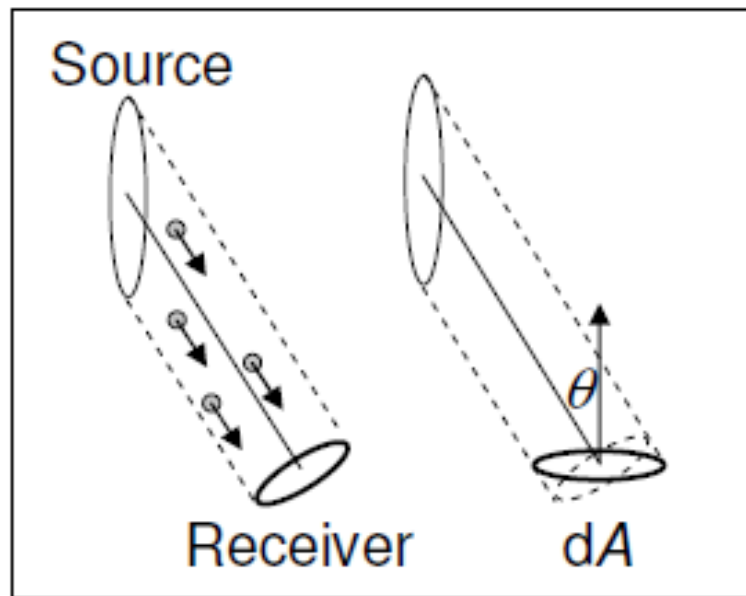
通量密度

- 辐照度和辐出度都可以称为辐射通量密度 (Radiant Flux Density)



辐射率 (Radiance)

- 我们常需要度量从一个微小面积表面出发，射向某个微小方向的通量（或者来自某个微小方向，照射到微小面积表面的通量），辐射率就是度量这种情况的量



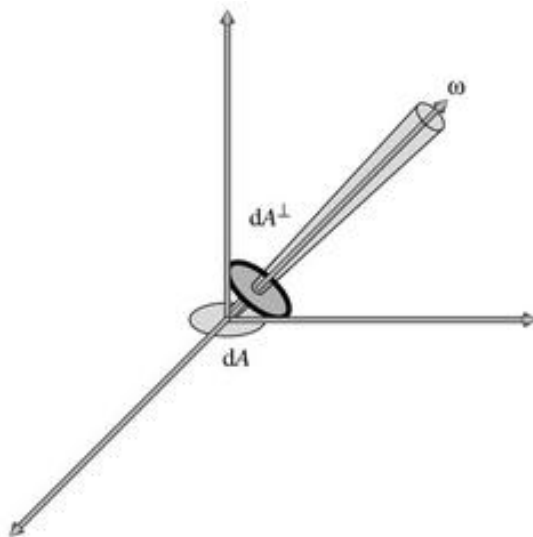
Foreshortening

辐射率 (Radiance)

- 辐射率:

$$L = \frac{d\Phi}{dA \cos \theta d\omega}$$

- 使用物体表面沿目标方向上投影面积而不是面积



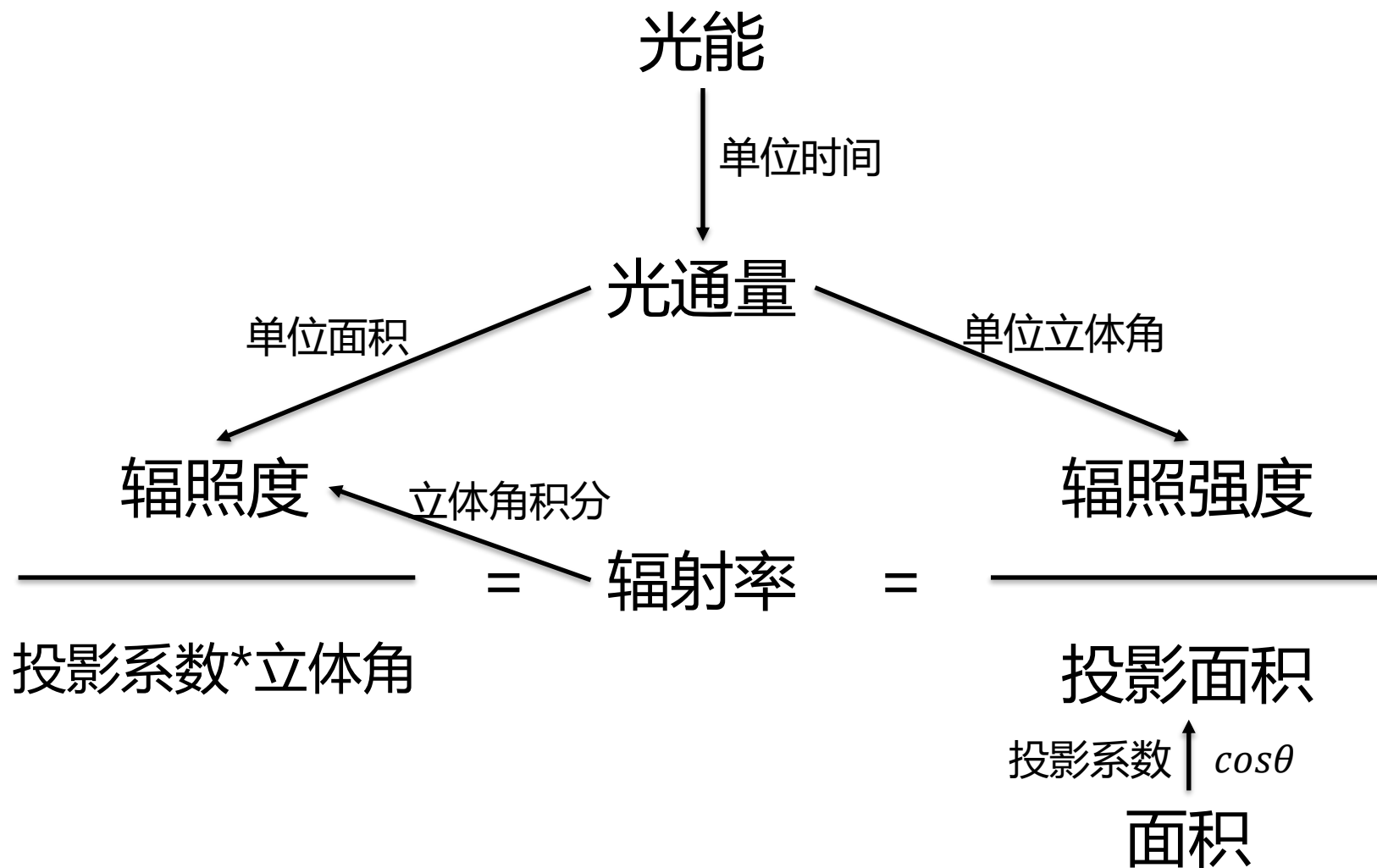
辐照度与辐射率的关系

- 辐照度可以写成辐射率在入射光所形成的半球上的积分

$$\frac{d\Phi}{dA} = E = \int_{\Omega} L(\omega) \cos \theta d\omega$$

- Ω 是入射光所形成的半球
- $L(\omega)$ 是沿 ω 方向的辐射率

总结

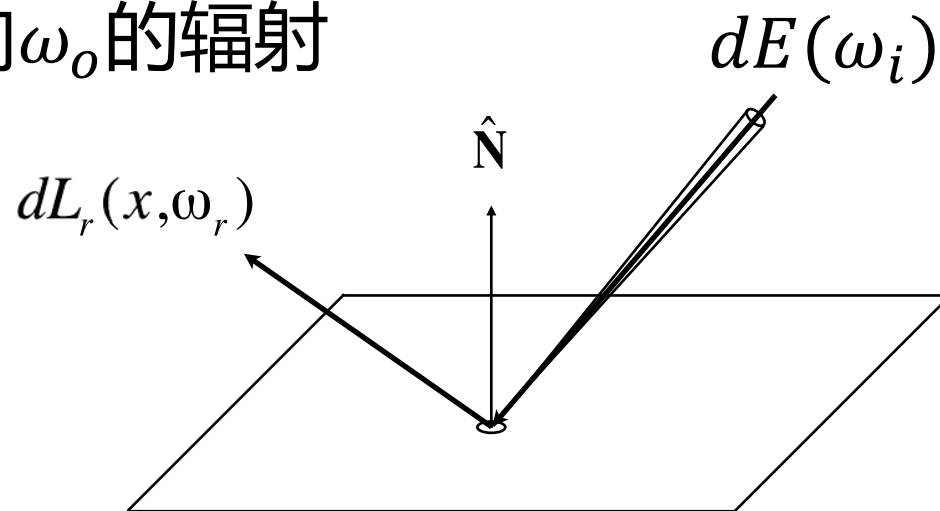


BRDF的定义

- BRDF 描述的是物体表面将光能从任何一个入射方向反射到任何一个视点方向的反射特性
- BRDF 模型是绝大多数图形学算法中用于描述光反射现象的基本模型
- BRDF 的性质
 - ◆ 可逆性 (Reciprocity)
 - ◆ 能量守恒性质
 - ◆ 基于 BRDF 的渲染方程

BRDF的定义

- 在某一点上的反射
- 从 ω_i 方向发出的辐射转化为 dA 接收到的能量 E
- 那么，能量 E 将成为指向任何其他方向 ω_o 的辐射



- 入射微分辐照度: $dE(\omega_i) = L(\omega_i)\cos\theta_i d\omega_i$
- 出射微分辐射率 (由于 $dE(\omega_i)$): $dL_r(\omega_r)$

BRDF的定义

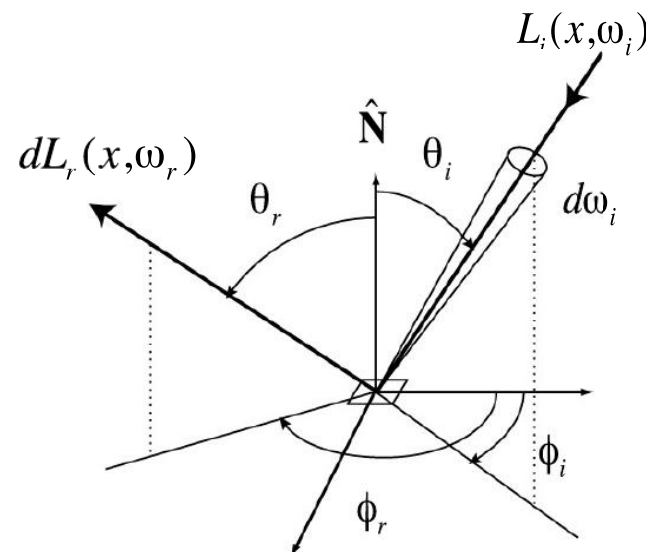
- BRDF 是关于入射光方向和反射光方向的四维实值函数，它等于反射方向的微分辐射率和沿入射方向的入射光的微分辐照度之比

$$f(\omega_i \rightarrow \omega_r) = \frac{dL_r(\omega_r)}{dE_i}$$

- 可以写成关于入射光的辐射率的形式

$$f(\omega_i \rightarrow \omega_r) = \frac{dL_r(\omega_r)}{L_i(\omega_i) \cos \theta_i d\omega_i} \left[\frac{1}{sr} \right]$$

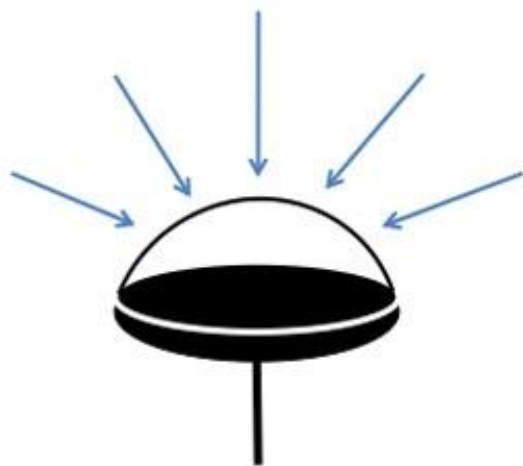
- 入射微分辐照度: $dE(\omega_i) = L(\omega_i) \cos \theta_i d\omega_i$
- 出射微分辐射率 (由于 $dE(\omega_i)$): $dL_r(\omega_r)$



BRDF的定义

- 为什么BRDF要定义成辐射率和辐照度的比值，而不是直接定义为辐射率和辐射率比值微面元-面片形状因子计算公式

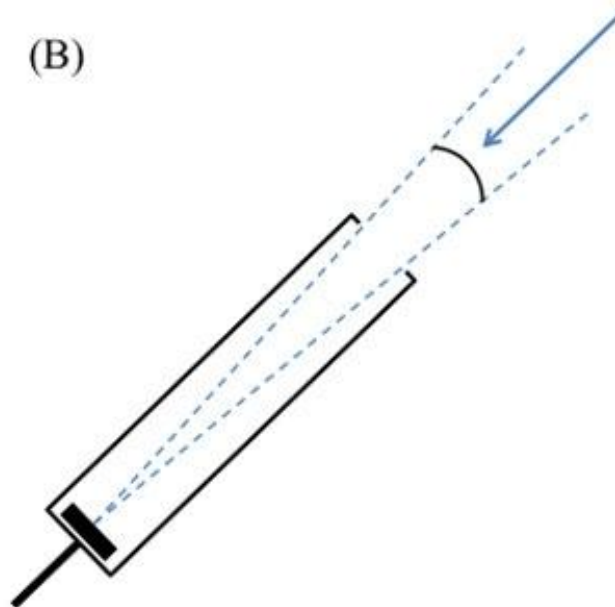
(A)



Cosine irradiance collector

辐照度
测量仪

(B)

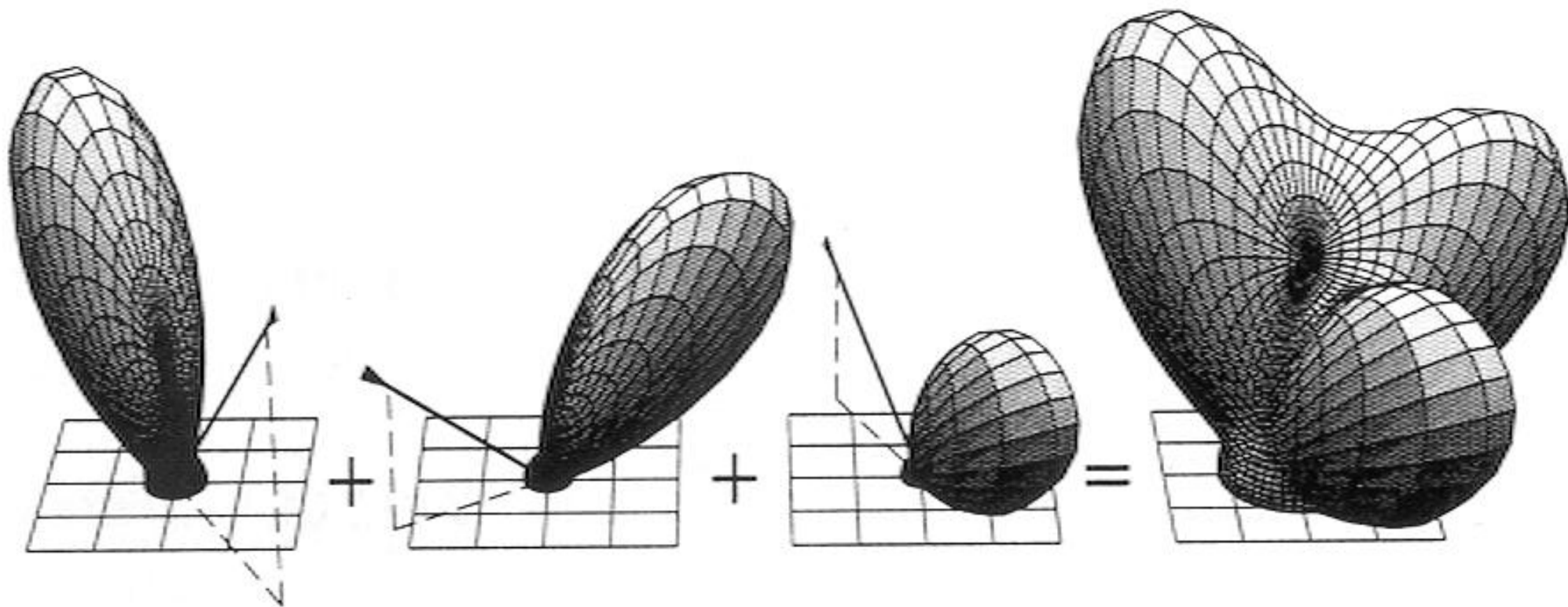


Radiance collector

辐射率
测量仪

BRDF的性质

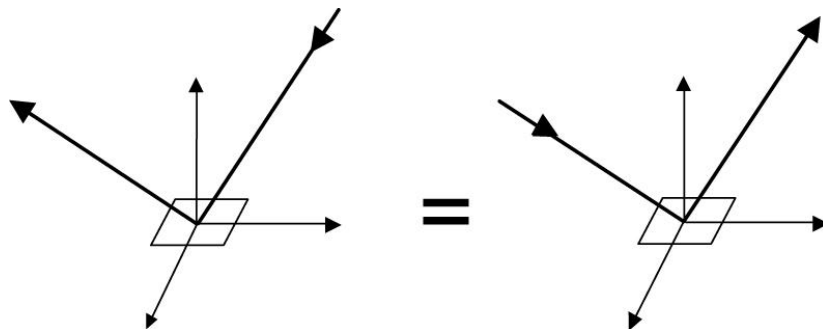
■ 线性型(Linearity)



BRDF的性质

- 可逆性 (Reciprocity)
- BRDF 的可逆性源自于 Helmholtz 光路可逆性 (Helmholtz Reciprocity Rule)
- BRDF 的可逆性是说：交换入射光与反射光的角色，并不会改变 BRDF 的值

$$f(\omega_i \rightarrow \omega_r) = f(\omega_r \rightarrow \omega_i)$$



BRDF的性质

- BRDF 需要遵循的另一个物理定律是能量守恒定律
- 能量守恒定律指出：入射光的能量与出射光的总能量应该相等
- 能量守恒方程如

$$Q_{incoming} = Q_{reflected} + Q_{absorb} + Q_{transmitted}$$

- 由此我们知道

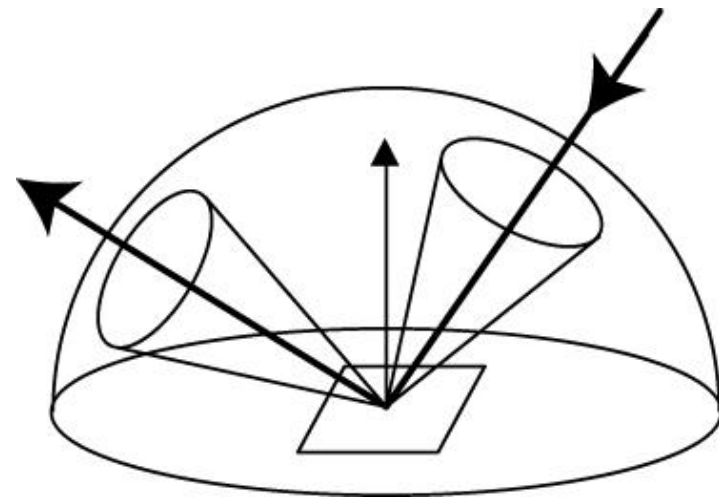
$$Q_{reflected} \leq Q_{incoming}$$

BRDF的性质

- 因此 BRDF 必须满足如下的积分不等式，也就是所谓的能量守恒性质

$$\begin{aligned}\frac{d\Phi_r}{d\Phi_i} &= \frac{\int_{\Omega_r} L_r(\omega_r) \cos \theta_r d\omega_r}{\int_{\Omega_i} L_i(\omega_i) \cos \theta_i d\omega_i} \\ &= \frac{\int_{\Omega_r} \int_{\Omega_i} f_r(\omega_i \rightarrow \omega_r) L_i(\omega_i) \cos \theta_i d\omega_i \cos \theta_r d\omega_r}{\int_{\Omega_i} L_i(\omega_i) \cos \theta_i d\omega_i} \\ &\leq 1\end{aligned}$$

$$\int_{\Omega} f(\omega_i \rightarrow \omega_r) \cos \omega_r d\omega_r \leq 1$$



BRDF 模型

- 为了方便和高效地使用 BRDF 数据，它们往往被组织成为参数化的数值模型。
- BRDF 的数值模型具有如下三类：
 - ◆ 经验模型 (Empirical Models)
 - ◆ 基于物理的模型 (Physical-based Models)
 - ◆ 数据表达的模型 (Data-driven Models)

BRDF 模型

■ 经验模型 (Empirical Models)

- ◆ 使用基于实验提出的公式对 BRDF 做快速估计。

■ 基于物理的模型 (Physical-based Models)

- ◆ 根据物体表面材料的几何以及光学属性建立反射方程，从而计算 BRDF。

■ 数据驱动模型 (Data-driven Models)

- ◆ 将 BRDF 按照实测数据建立查找表，以便于快速的查找和计算

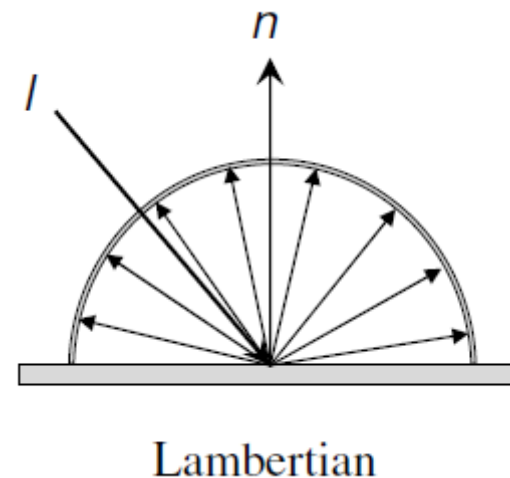
经验模型

- 经验模型提供简洁的公式以便于反射光线的快速计算
- 经验模型不考虑材质特性，仅提供一个反射光的粗糙近似
- 经验模型不一定满足物理定律，如Helmholtz可逆性或能量守恒性质等
- 经验模型因为其简洁和高效性被广泛运用

经验模型1: Lambertian

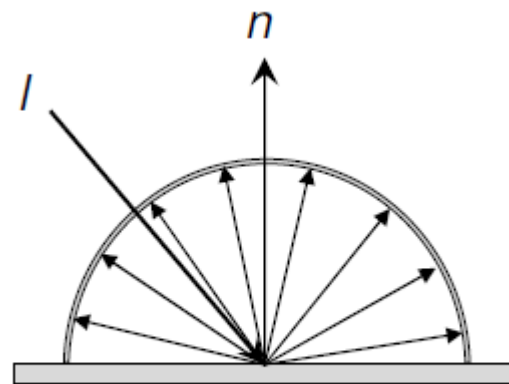
- Lambertian模型是最基本的反射模型：入射光线被均匀地反射到各个方向，沿不同方向的 BRDF 是一个常数
- 反射率 (Albedo): 反射率是反射辐出度与入射辐照度之比

$$\begin{aligned} L_r(\omega_r) &= \int_{\Omega} f L_i(\omega_i) \cos \omega_i d\omega_i \\ &= f \int_{\Omega} L_i(\omega_i) \cos \omega_i d\omega_i = f E_i \\ \rho &= \frac{E_r}{E_i} = \frac{\int_{\Omega} L_r(\omega_r) \cos \omega_r d\omega_r}{\int_{\Omega} L_i(\omega_i) \cos \omega_i d\omega_i} = \frac{f E_i \pi}{E_i} = \pi f \end{aligned}$$



Lambert漫反射模型

- Lambert 漫反射模型能够很好地用于描述那些包含纯粹漫反射的物体 (例如: 纸张)
- Lambert 漫反射模型不能表现出材质的镜面反射效果, 而镜面反射对于金属材质非常重要
- 由于 Lambert 模型的简洁以及对漫反射良好的描述特性, 它常在其他经验模型 (例如: Phong 模型) 中作为分量的形式被包含



Lambertian

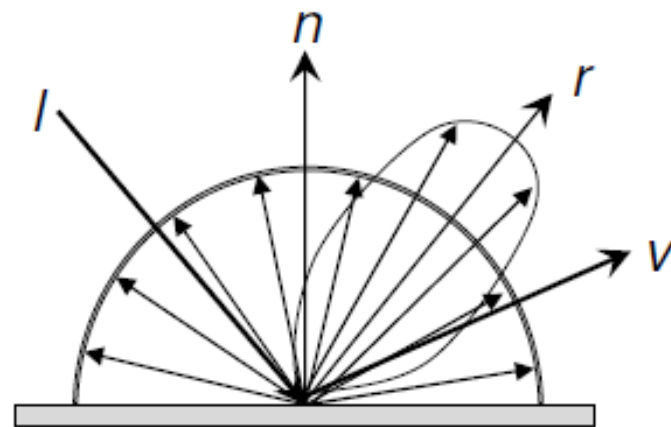
Phong 模型

- Phong 模型是在 Lambert 漫反射模型的基础上，添加了一项镜面反射项，以表达在反射角上的镜面反射效果

$$f(l \rightarrow v) = \rho_d + \rho_s \frac{(r \cdot v)^s}{(n \cdot l)}$$

- Phong 模型不满足可逆性

$$f(l \rightarrow v) \neq f(v \rightarrow l)$$



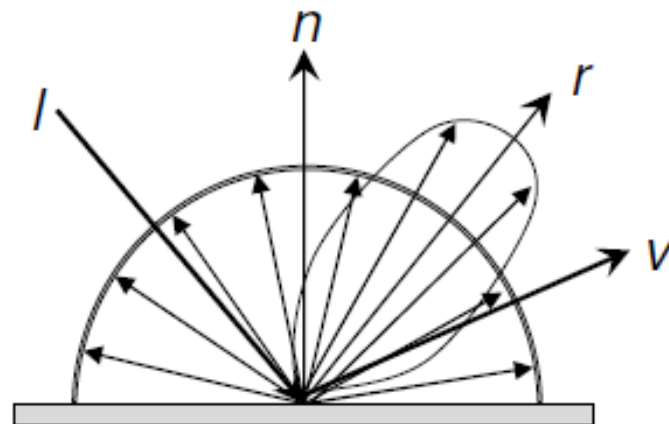
Phong

Phong 模型

- Phong 模型是在 Lambert 漫反射模型的基础上，添加了一项镜面反射项，以表达在反射角上的镜面反射效果

$$f(l \rightarrow v) = \rho_d + \rho_s \frac{(r \cdot v)^s}{(n \cdot l)}$$

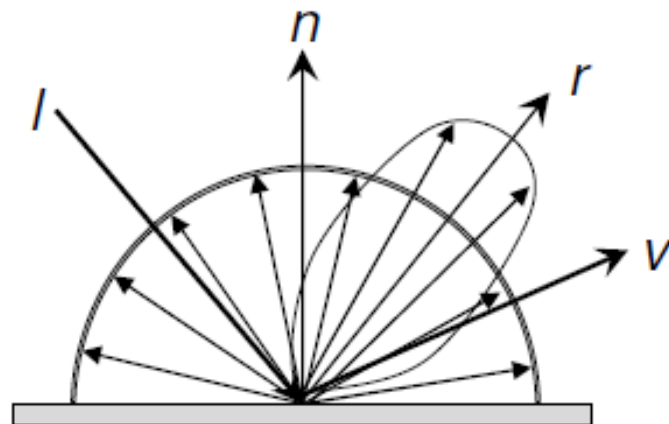
- 其中， ρ_d 和 ρ_s 分别表示漫射光和镜面反射光线的反射率， s 表示发光指数，用于描述镜面反射的锐利度



Phong

Phong 模型

- 尽管 Phong 模型缺乏物理解释，并且对于某些金属材质，它并不十分准确；但 Phong 模型仍是目前计算机图形学中被最为广泛使用的基于经验的反射模型
- Phong 模型的优势在于它的简洁和高效性，以及能够同时表现漫反射和镜面反射的特征



Phong

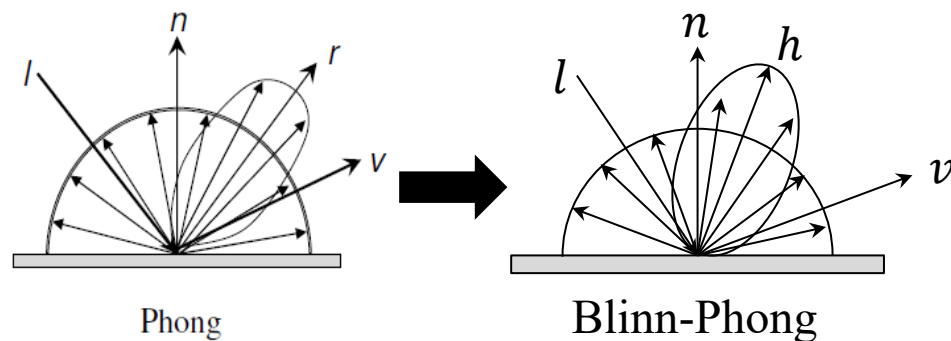
Phong 模型的扩展

- Phong 模型的大部分扩展是为了实现进一步的加速

- **Blinn-Phong 模型**

- ◆ 通过引入入射方向 l 和视线方向 v 的角平分线 h ，使用 h 和法向 n 的点积替代原先 Phong 模型中 r 与 v 的点积，可以简化运算

$$f(l \rightarrow v) = \rho_d + \rho_s \frac{(n \cdot h)^s}{(n \cdot l)} \quad \text{where } h = (v + l)/2$$



Phong 模型的扩展

■ 快速 Phong 绘制 (Fast Phong Shading)

- ◆ 由 Bishop 和 Weimer 发表在 1986 年的 ACM SIGGRAPH 年会上
- ◆ 思想是使用制表和插值的方法对指数项 $(r \cdot v)^s$ 进行快速计算, 从而实现绘制的加速

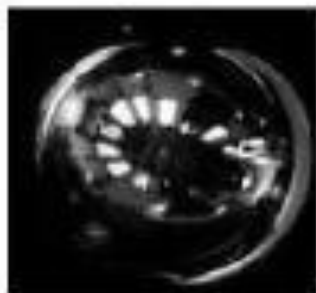
■ 可逆的 Phong 模型 (Modified Phong Model)

- ◆ 通过去掉 Phong 模型中镜面反射分量的分母项, 从而使得修改后的 Phong 模型能够满足可逆性

$$f(l \rightarrow v) = \rho + \rho(r \cdot v)^s$$

$$f(l \rightarrow v) = f(v_d \rightarrow l_s)$$

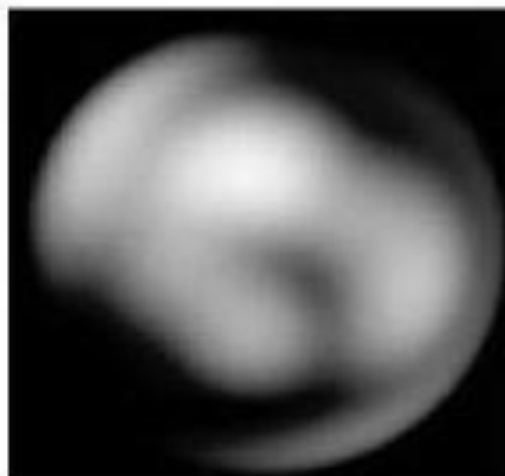
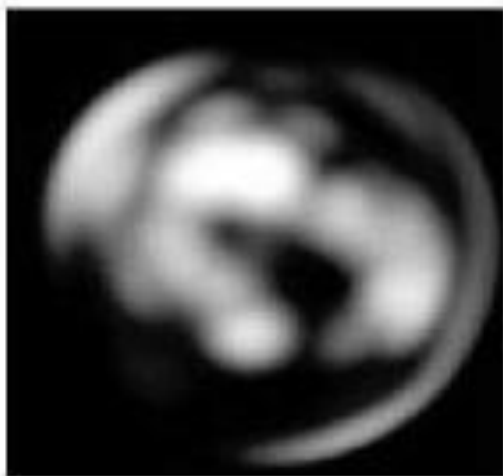
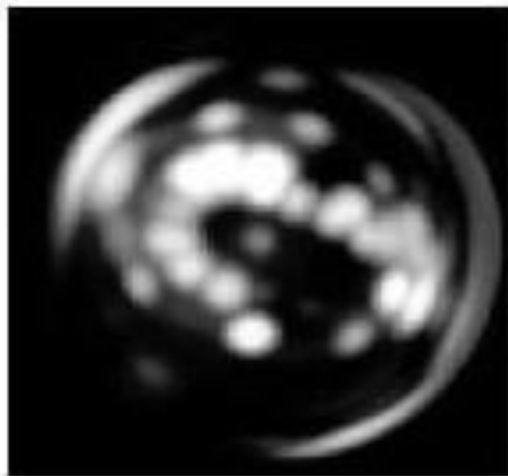
Phong 模型的示例效果



Mirror



Diffuse

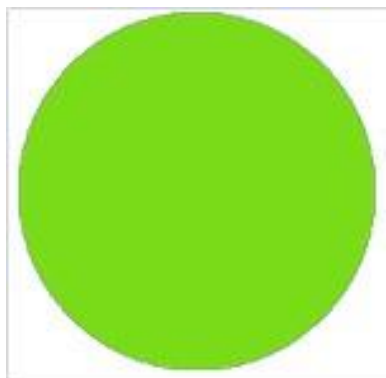


Phong 模型的示例



漫射

+



环境光

+

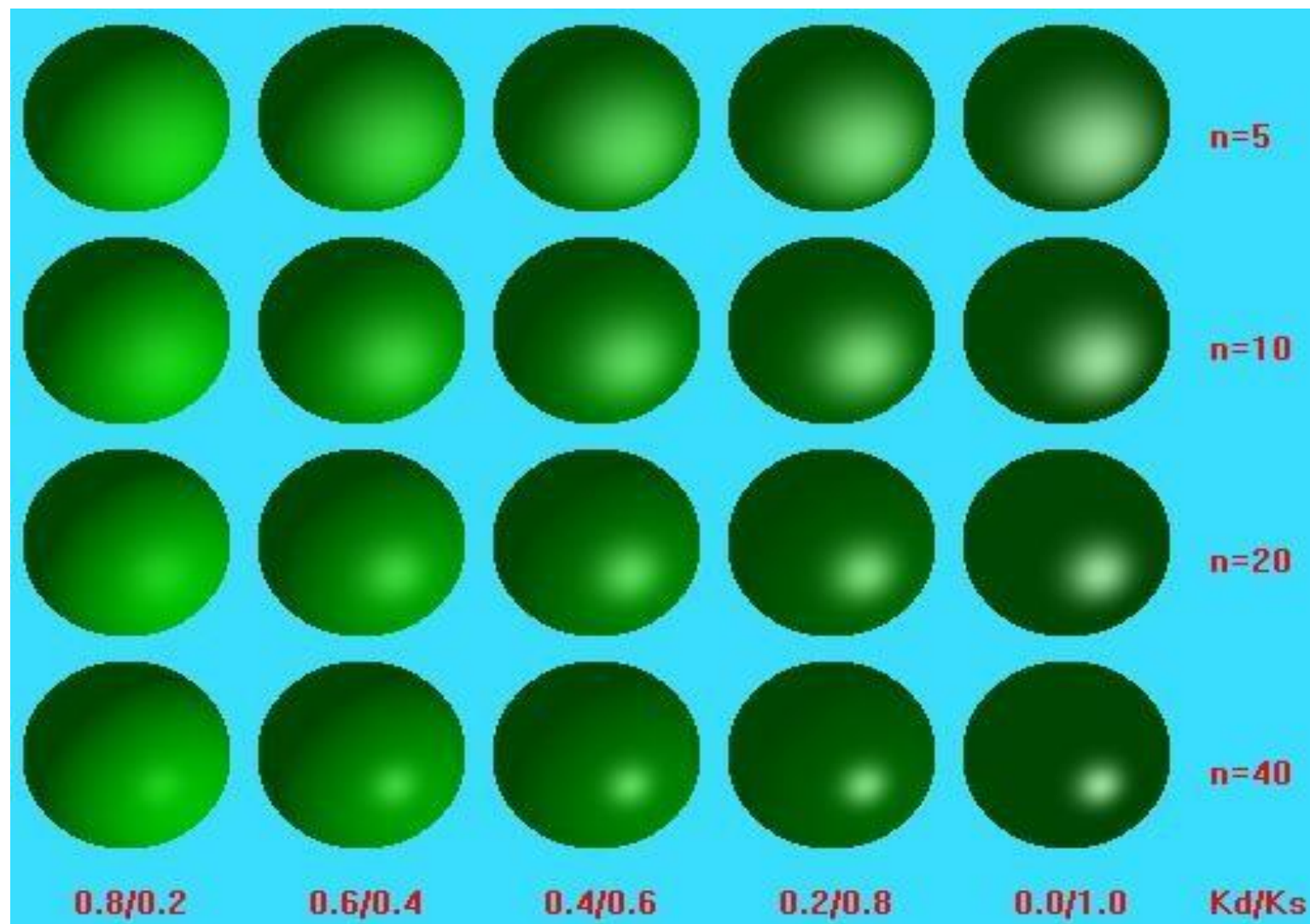


镜面反射

=



Phong 模型的示例



物理模型 (Physical-based Models)

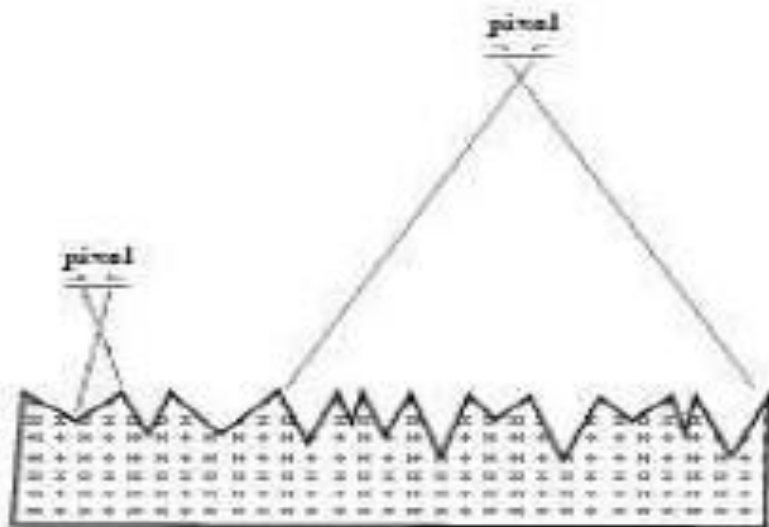
- 经验模型(empirical models)源于设计者的直觉和实践经验，而物理模型则建立在有关光的相互作用的科学知识上
- 物理模型通过包含材料的各种几何及光学性质来尽可能精确的近似现实世界中的材料

微平面假设

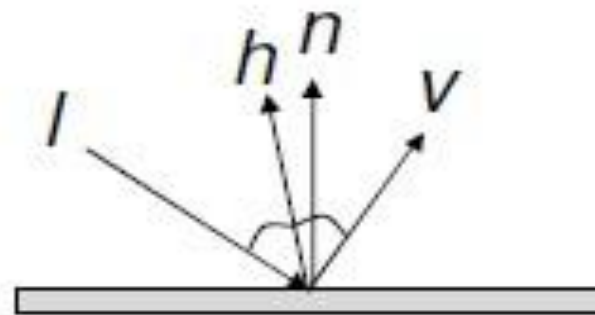
- 通常建立在被称为表面粗糙度的细节几何结构上
- 粗糙度
 - ◆ 从微观角度来看，几乎没有完全光滑的表面
 - ◆ 微观尺度的表面几何是通过一组微平面（microfacets）集合来建模的
 - ◆ 粗糙度通过微平面法向的统计分布来表达的

Cook-Torrance模型

- 假设微平面是镜面反射的，微平面被假定按如图所示V形沟槽排列



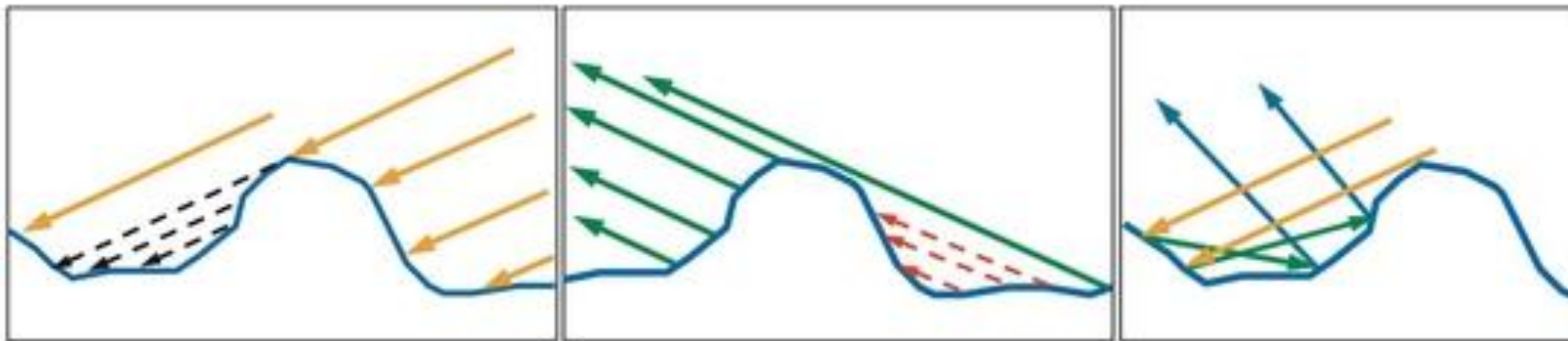
V-grooves



Directions

Cook-Torrance模型

- 并非所有微表面都能收到接受到光线，也不是所有反射光线都能到达眼睛



Cook-Torrance模型

- 结合微平面反射的镜面反射项

$$f(l, v) = \frac{F(l, h)G(l, v)D(h)}{4\cos\theta_i\cos\theta_o} = \frac{F(l, h)G(l, v)D(h)}{4(n \cdot h)(n \cdot v)}$$

- 这里的 F 是菲涅耳因子, D 是微平面法向的分布函数, G 是几何衰减因子, n 是宏观表面法线, h 是微表面法线

Cook-Torrance模型

- 微平面法向的分布函数 D (Normal Distribution Function)
- 已经有多种函数来描述平均表面法线周围的微平面分布
- 高斯分布

$$D = ce^{-(\alpha/m)^2}$$

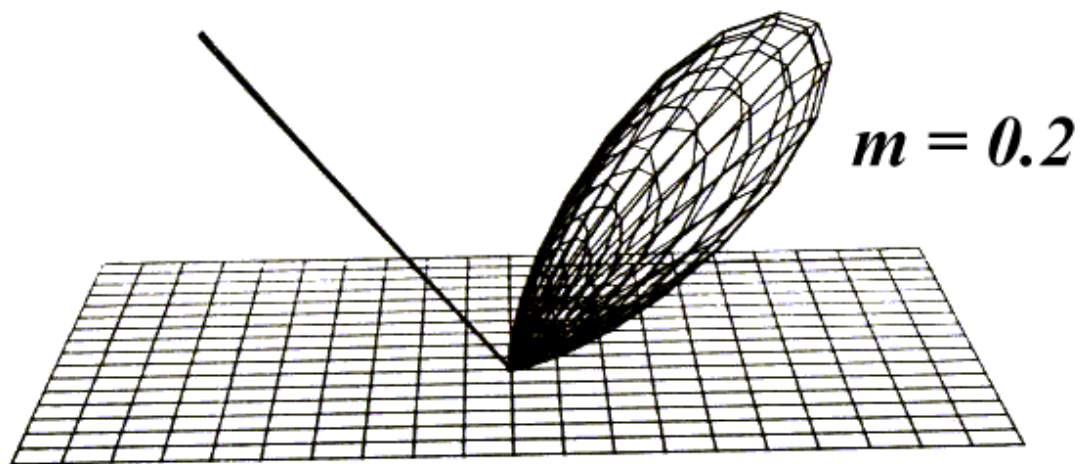
- Beckmann分布

$$D = \frac{1}{m^2 \cos^4 \alpha} e^{-\left(\frac{\tan^2 \alpha}{m^2}\right)}$$

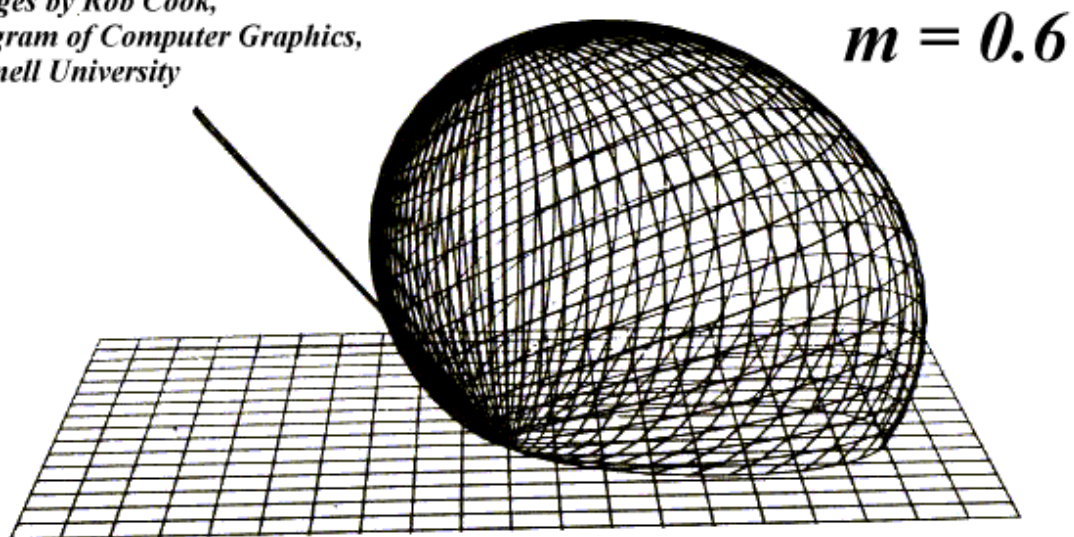
m 值用于度量表面的粗糙程度，较大的 m 值对应于粗糙平面，较小的 m 值对应与较光滑的表面；

α 是宏观表面法线 n 和微表面法线 h 的夹角。

Cook-Torrance模型



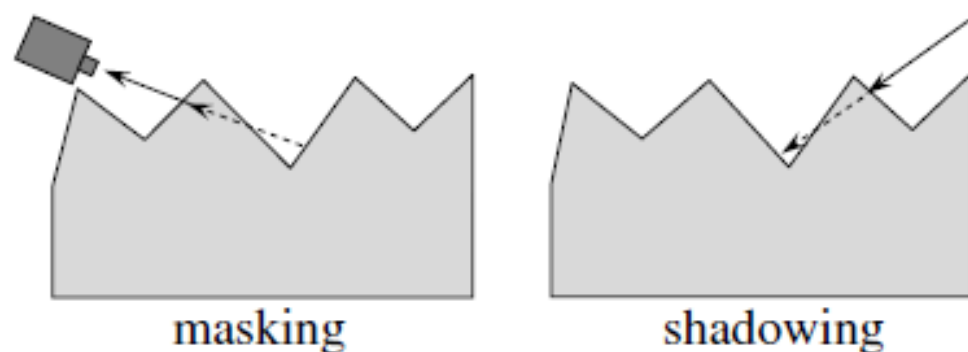
*Images by Rob Cook,
Program of Computer Graphics,
Cornell University*



Cook-Torrance模型

- 几何衰减系数 G (Geometric Attenuation Factor)
- 考虑来自视角方向的遮挡效果和来自光线方向的阴影效果, 用于排除被遮挡的 (masking) 和阴影覆盖的 (shadowing) 微平面, G 定义如下

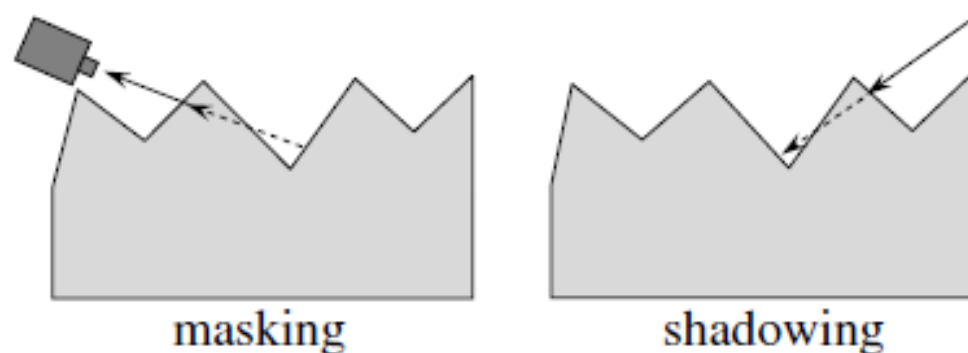
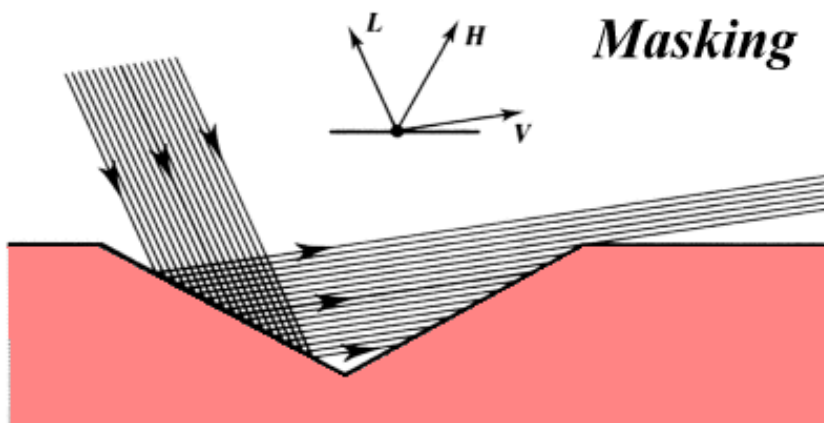
$$G(n, l, v) = \min \left\{ 1, \frac{2(n \cdot h)(n \cdot v)}{(v \cdot h)}, \frac{2(n \cdot h)(n \cdot l)}{(v \cdot h)} \right\}$$



Cook-Torrance模型

- 几何衰减系数 G (Geometric Attenuation Factor)
- 考虑来自视角方向的遮挡效果和来自光线方向的阴影效果, 用于排除被遮挡的 (masking) 和阴影覆盖的 (shadowing) 微平面, G 定义如下

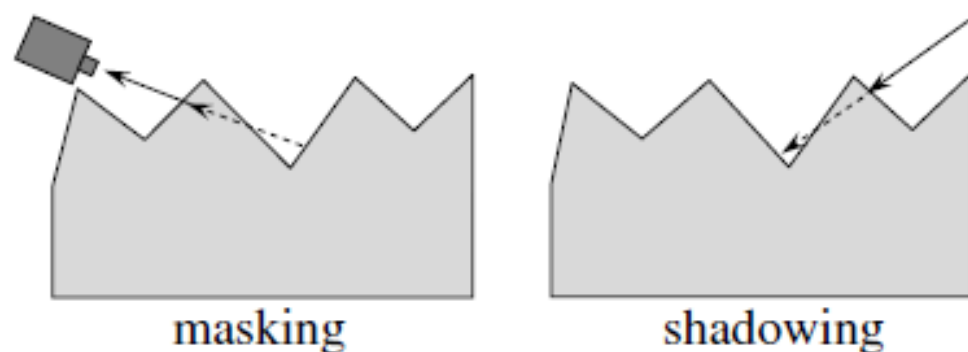
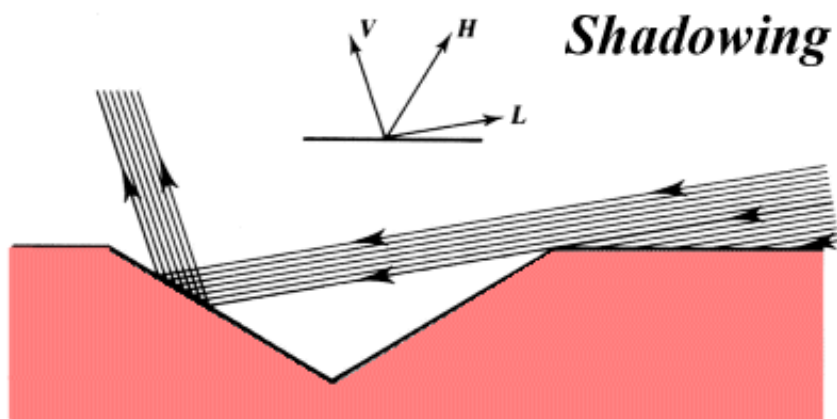
$$G(n, l, v) = \min \left\{ 1, \frac{2(n \cdot h)(n \cdot v)}{(v \cdot h)}, \frac{2(n \cdot h)(n \cdot l)}{(v \cdot h)} \right\}$$



Cook-Torrance模型

- 几何衰减系数 G (Geometric Attenuation Factor)
- 考虑来自视角方向的遮挡效果和来自光线方向的阴影效果, 用于排除被遮挡的 (masking) 和阴影覆盖的 (shadowing) 微平面, G 定义如下

$$G(n, l, v) = \min \left\{ 1, \frac{2(n \cdot h)(n \cdot v)}{(v \cdot h)}, \frac{2(n \cdot h)(n \cdot l)}{(v \cdot h)} \right\}$$

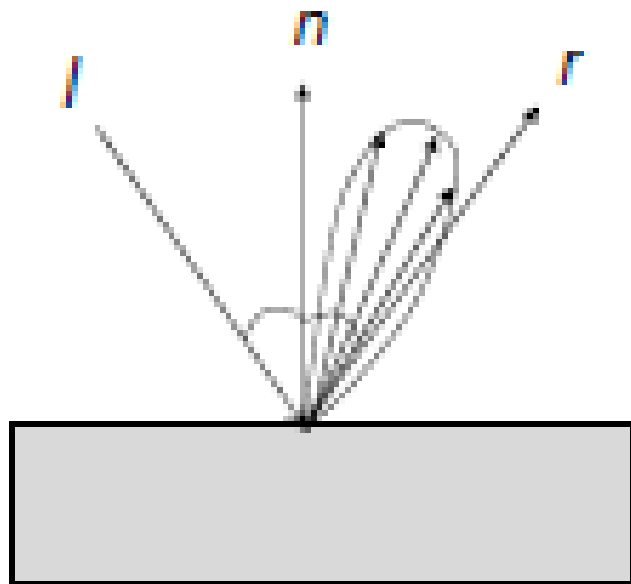


Cook-Torrance模型

- 几何衰减系数 G (Geometric Attenuation Factor)
- 这种对微平面遮挡和阴影的考虑使得可以产生某些反射特性。
- 一个是反射方向不在镜面方向的反射 (off-specular reflection) ,
- 另一个是逆反射 (retroreflection)

Cook-Torrance模型

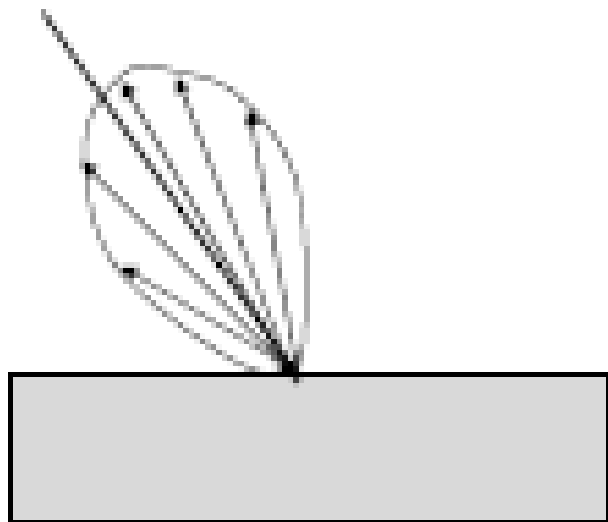
- 反射方向不在镜面方向的反射 (Off- specular reflection)
- 反射方向不在镜面反射方向上，这是典型的粗糙表面的特征



Cook-Torrance模型

■ 逆反射 (Retroreflection)

- ◆ 很大一部分光线沿着反方向返回，例如个满月图片，边缘看起来和中心一样明亮



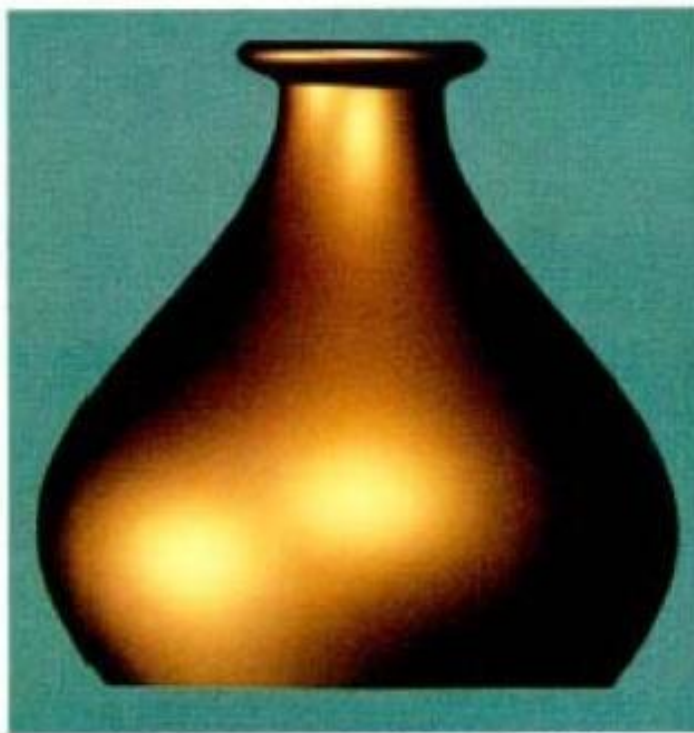
Cook-Torrance模型和Phong模型的结果对比

Plastic-looking copper rendered using Phong model



Phong 模型

A Copper Vase with a more metallic appearance



Cook-Torrance 模型

更多的Cook-Torrance模型示例结果



Cook-Torrance模型示例结果

更多模型示例结果

Materials: diffuse



Materials: red semi-gloss paint



Materials: plastic



Materials: Ford mystic lacquer paint



Materials: mirror



Materials: gold



其他的物理模型

- BRDF 可以分为两类
- 各向同性 (Isotropic)
 - ◆ 反射不受与给定表面法向夹角的约束
 - ◆ 随机表面微结构
- 各向异性 (Anisotropic)
 - ◆ 反射比随着与某个给定的表面法向之间的夹角而变化
 - ◆ 图案的表面微结构
 - ◆ 金属丝, 绸缎, 毛发

更多BRDF类模型

■ 更多的BRDF模型

- ◆ Oren-Nayar模型 [Generalization of Lambert's Reflectance Model ACM SIGGRAPH, 1994] 将微平面当做Lambertian反射体而不是镜子
- ◆ Poulin-Fournier模型 [A Model for Anisotropic Reflection, ACM SIGGRAPH, 1990] 将微平面的法向表示为一组平行的圆柱体，同样处理各项异性的情况

更多BRDF类模型

■ 波动光学 (Wave optic) 相关模型

- ◆ 由波动光学原理发展而来，材料的微平面大小和光的波长相当，基于不同的衍射(diffraction)理论，有两个工作
- ◆ [He, et al., A Comprehensive Physical Model for Light Reflection, ACM SIGGRAPH, 1991]
- ◆ [Stam, Diffraction Shaders, ACM SIGGRAPH, 1999]
- ◆ 虽然有很强的描述能力，但由于模型本身过于复杂而限制了它们的应用

更多BRDF类模型

■ 波动光学相关的模型得到的效果

由方向光源照射的CD的一幅图像，注意所有的高光自动的出现在正确的位置。



数据驱动的BRDF模型

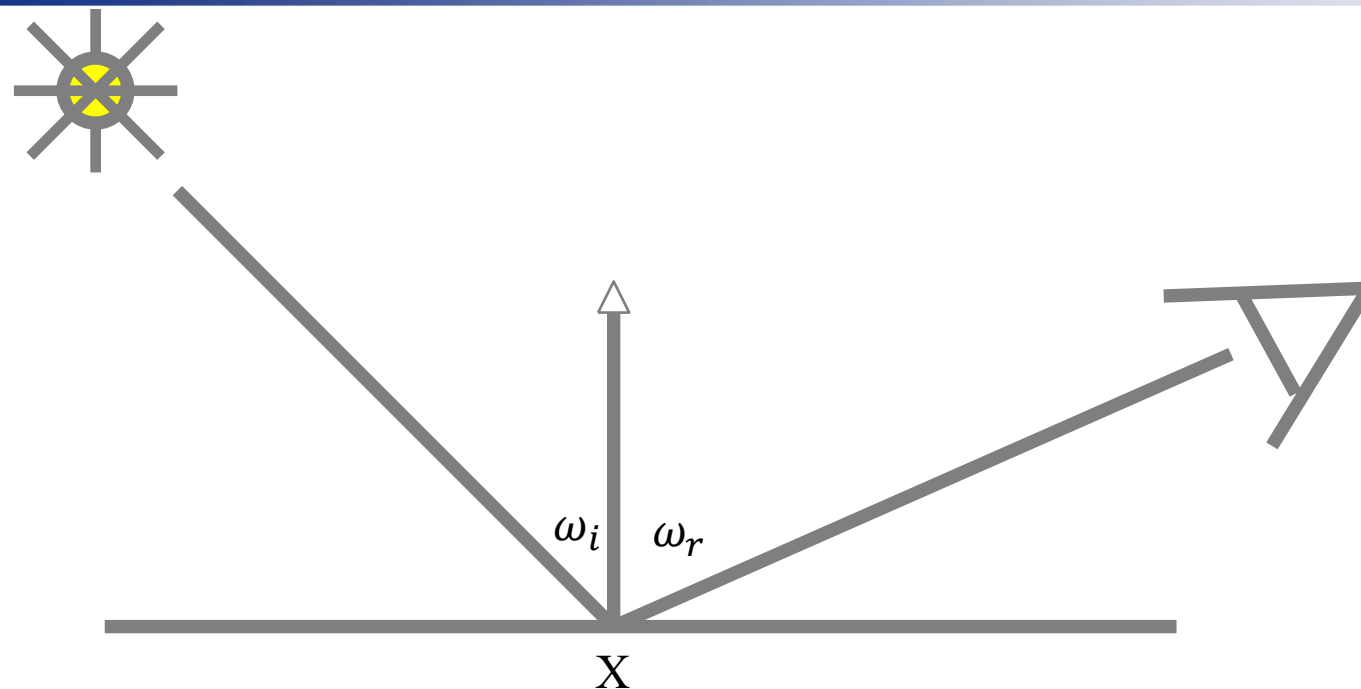
- 度量一个大的材料集合的BRDF，并将其记录为高维向量
- 利用降维方法从这些数据中计算一个低维流型
- 代表性工作：
 - ◆ Matusik et al. [A Data-Driven Reflectance Model, ACM SIGGRAPH, 2003]
 - ◆ MERL BRDF Database



BRDF模型表达形式的对比

- **经验模型(Empirical Models):** 计算简单, 可以产生视觉上可接受的结果
- **物理模型(Physical-Based Models):** 参数具有物理意义; 基于科学知识构建
- **数据驱动模型(Data-driven Models):** 灵活, 对材料属性没有假设限定, 很大的数据集, 通常需要数据降维方法来压缩数据; Needs interpolating data, missing high light parts

反射方程 (Reflection Equation)



$$L_r(x, \omega_r) = L_e(x, \omega_r) + L_i(x, \omega_i) f(x, \omega_i, \omega_r) (\omega_i, n)$$

反射光
(输出图像)

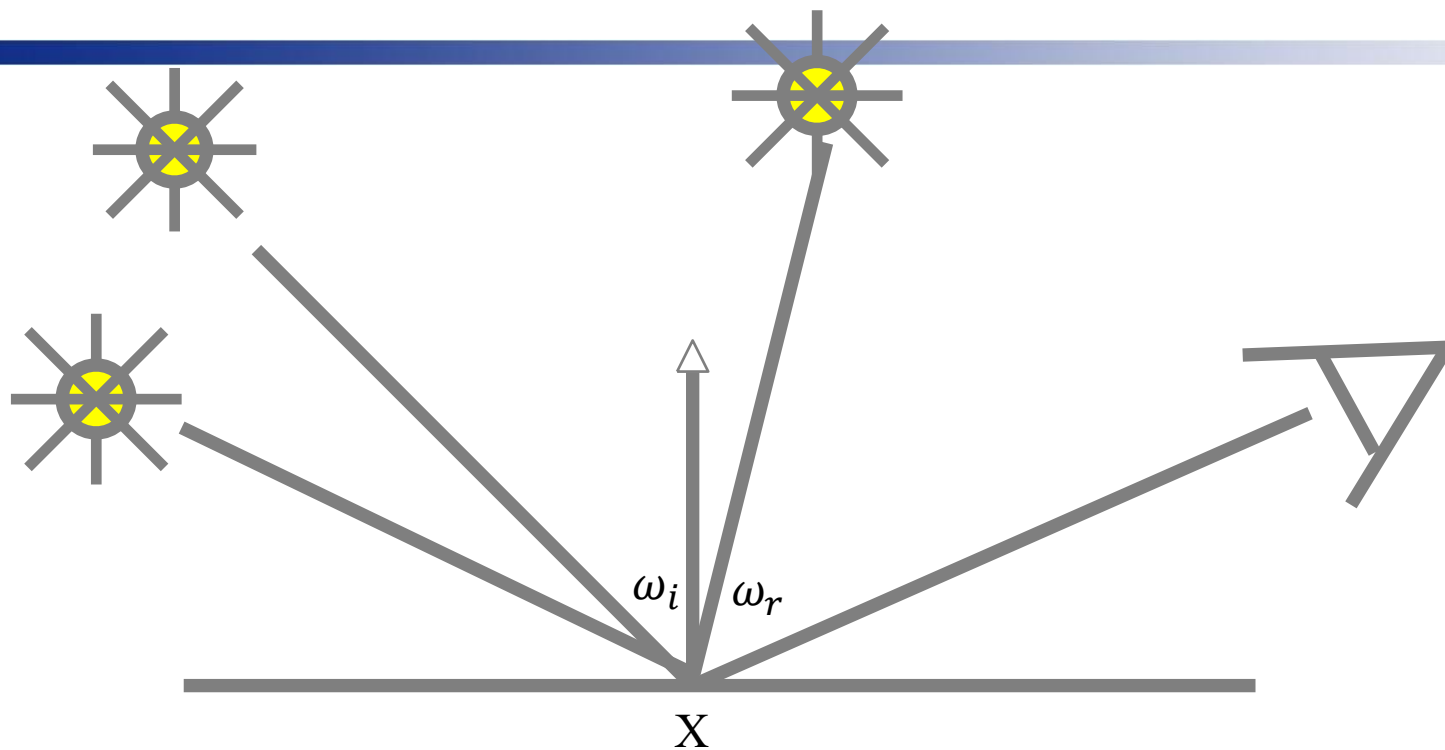
自身向外辐射

入射光
(来自光源)

BRDF

入射角的余弦

反射方程 (Reflection Equation)



$$L_r(x, \omega_r) = L_e(x, \omega_r) + \sum L_i(x, \omega_i) f(x, \omega_i, \omega_r) \cos \theta_i d\omega_i$$

对所有光源进行求和

反射光
(输出图像)

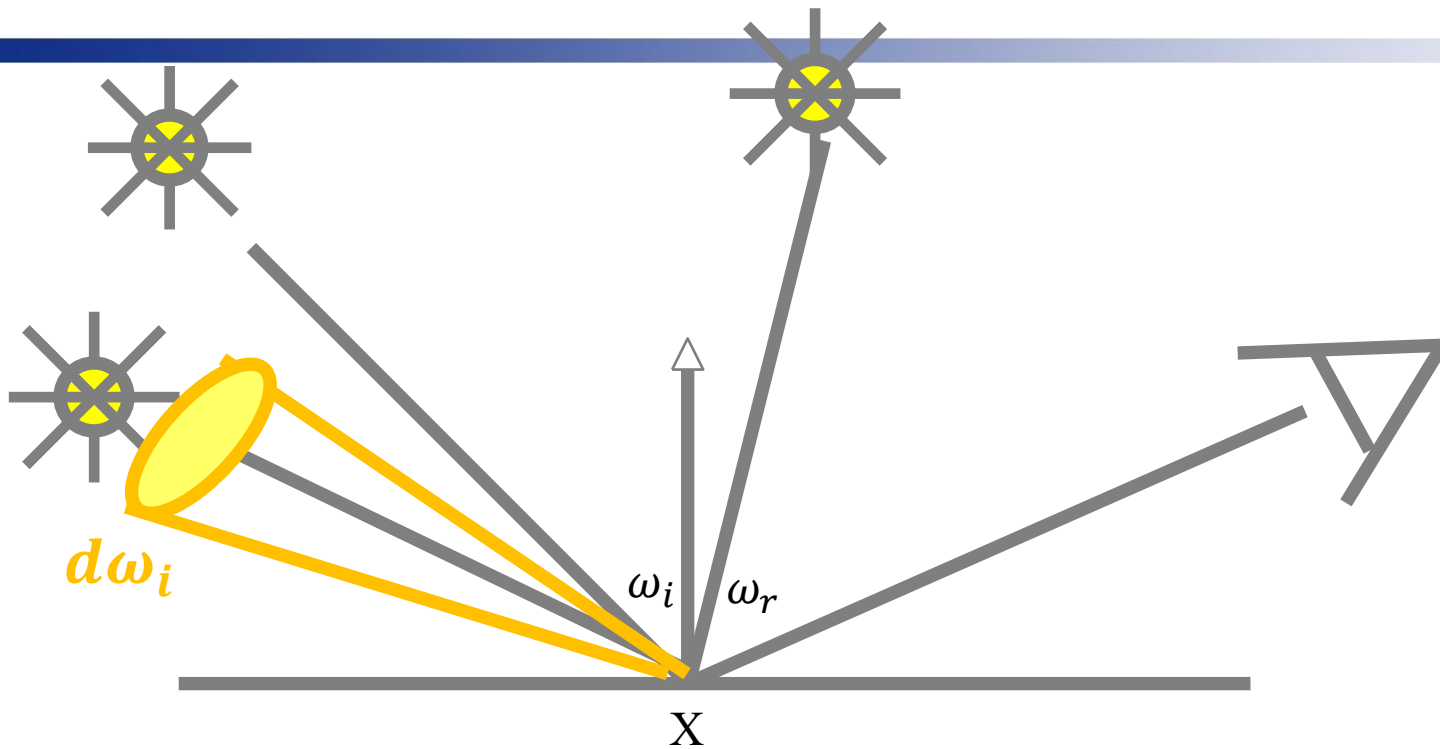
自身向外辐射

入射光
(来自光源)

BRDF

入射角的余弦

反射方程 (Reflection Equation)

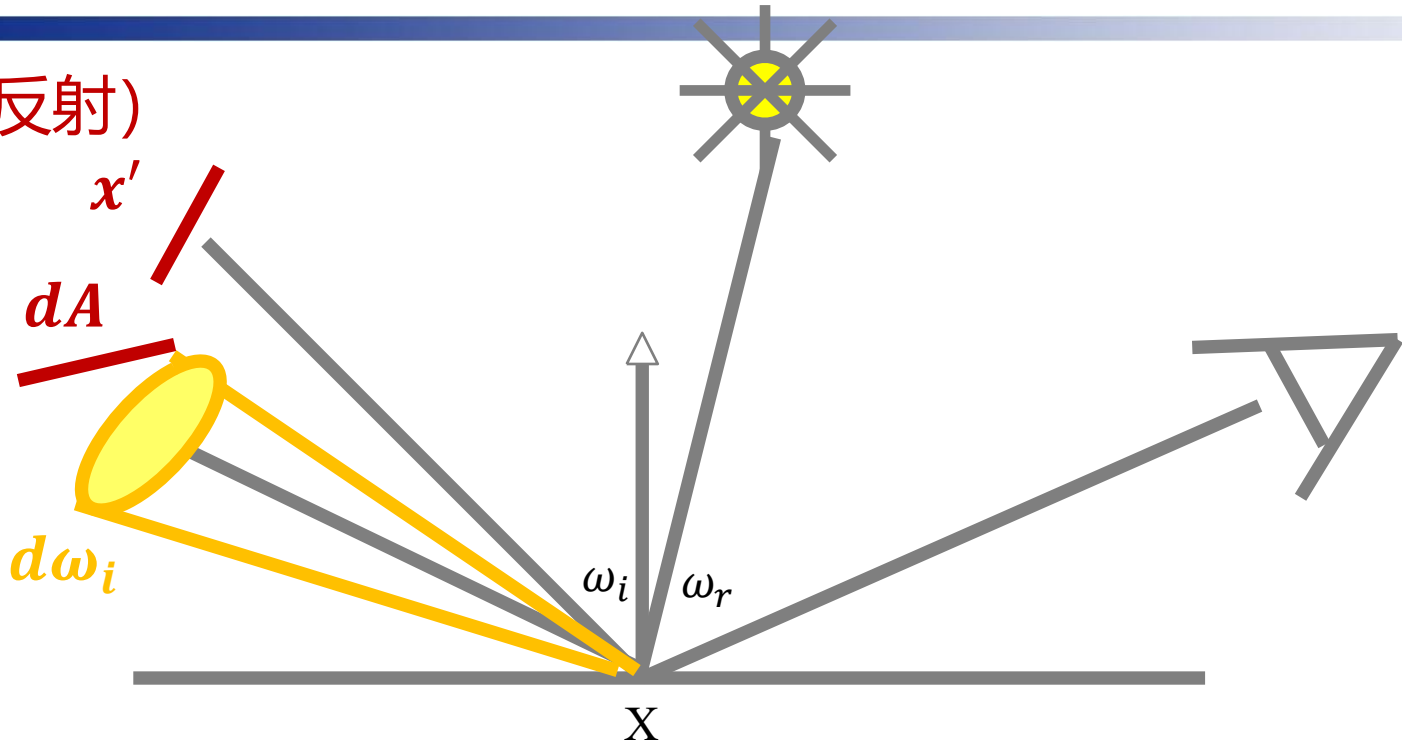


$$L_r(x, \omega_r) = L_e(x, \omega_r) + \int_{\Omega} L_i(x, \omega_i) f(x, \omega_i, \omega_r) \cos \theta_i d\omega_i$$

反射光
(输出图像)
自身向外辐射
入射光
(来自光源)
BRDF
入射角的余弦

反射方程 (Reflection Equation)

多个表面 (相互反射)



$$L_r(x, \omega_r) = L_e(x, \omega_r) + \int_{\Omega} L_r(x', -\omega_i) f(x, \omega_i, \omega_r) \cos\theta_i d\omega_i$$

反射光 (输出图像) 未知	自身向外辐射 已知		反射光 未知	BRDF 已知	入射角的余弦 已知
---------------------	--------------	--	-----------	------------	--------------

渲染方程 (Rendering Equation)

- 难以得到解析解
- 目前两种基本的解决思路
 - ◆ 光线追踪 - 蒙特卡洛
 - ◆ 辐射度方程 - 有限元
- 蒙特卡洛对光路采样, 统计估计
- 有限元方法离散化形成矩阵方程

解渲染方程

$$L_r(p, \omega_r) = L_e(p, \omega_r) + \int_{H^2} L_i(p, \omega_i) f_r(p, \omega_i, \omega_r) \cos \theta_i d\omega_i$$

■ 蒙特卡洛近似:

- 生成对某一角度分布 $p(\omega)$ 的采样

- $p(\omega)$ 的选择

- 半球均匀分布

- 针对BRDF的重要性采样

- 针对光源位置的重要性采样

- 计算近似结果 $\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{f_r(p, \omega_j, \omega_r) L_i(p, \omega_j) \cos \theta_j}{p(\omega_j)}$

蒙特卡洛方法

- 只考虑直接光照时:
- 均匀采样下的简单Path Tracing伪代码

```
DirectLightingSampleUniform(p, wo) {  
    wi = hemisphere.sampleUniform();    // uniform random sampling  
    pdf = 1.0 / (2 * pi);  
    if (scene.shadowIntersection(p, wi)) // Shadow ray  
        return 0;  
    else L = lights.radiance(intersect(p, wi), -wi);  
    return L * p.brdf(wi, wo) * costheta / pdf;  
}
```

蒙特卡洛方法

- 只考虑直接光照时:
- BRDF重要性采样下的简单Path Tracing伪代码

```
DirectLightingSampleBRDF(p, wo) {  
    wi, pdf = p.brdf.sampleDirection(); // Imp. Sample BRDF  
  
    if (scene.shadowIntersection(p, wi)) // Shadow ray  
        return 0;  
    else L = lights.radiance(intersect(p, wi), -wi);  
    return L * p.brdf(wi, wo) * costheta / pdf;  
}
```

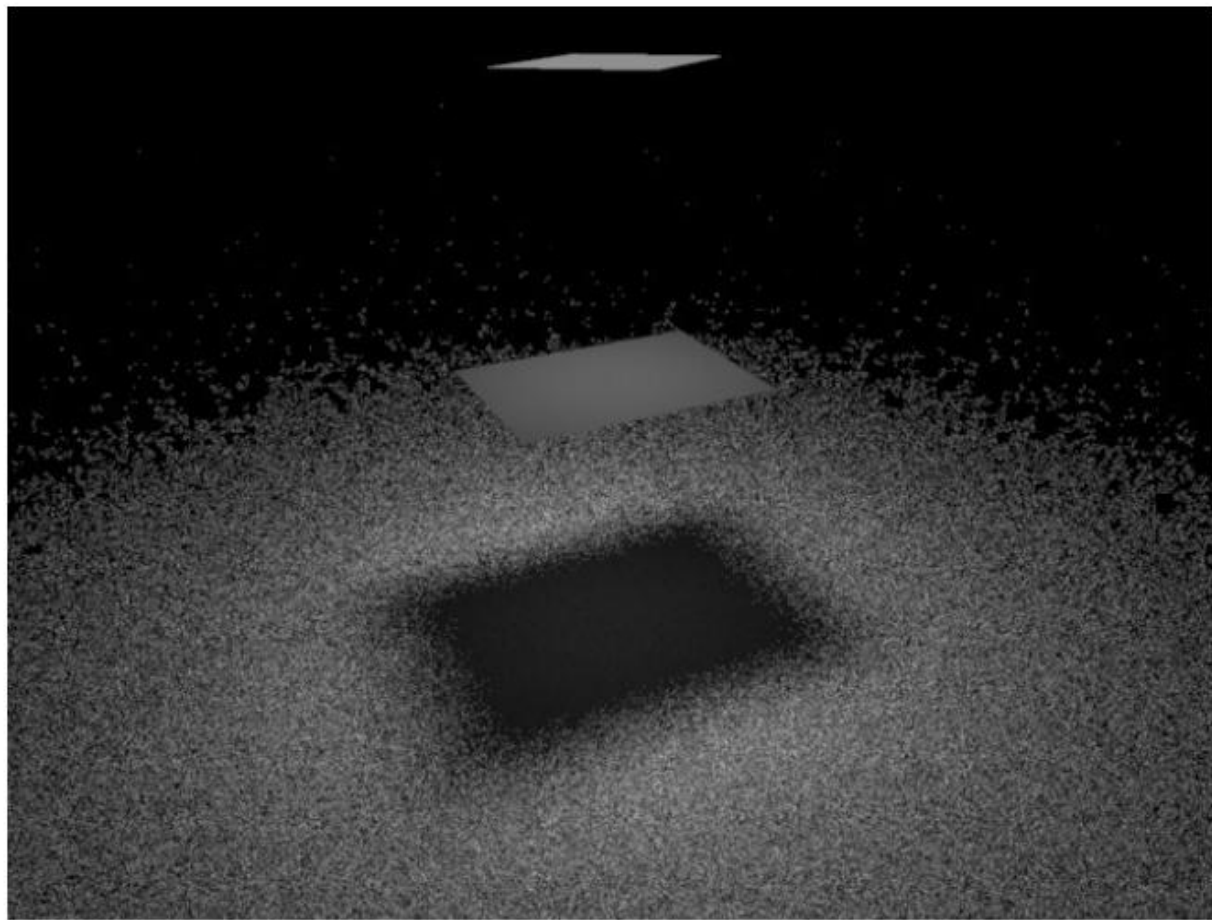
蒙特卡洛方法

- 只考虑直接光照时:
- 光源重要性采样下的简单Path Tracing伪代码

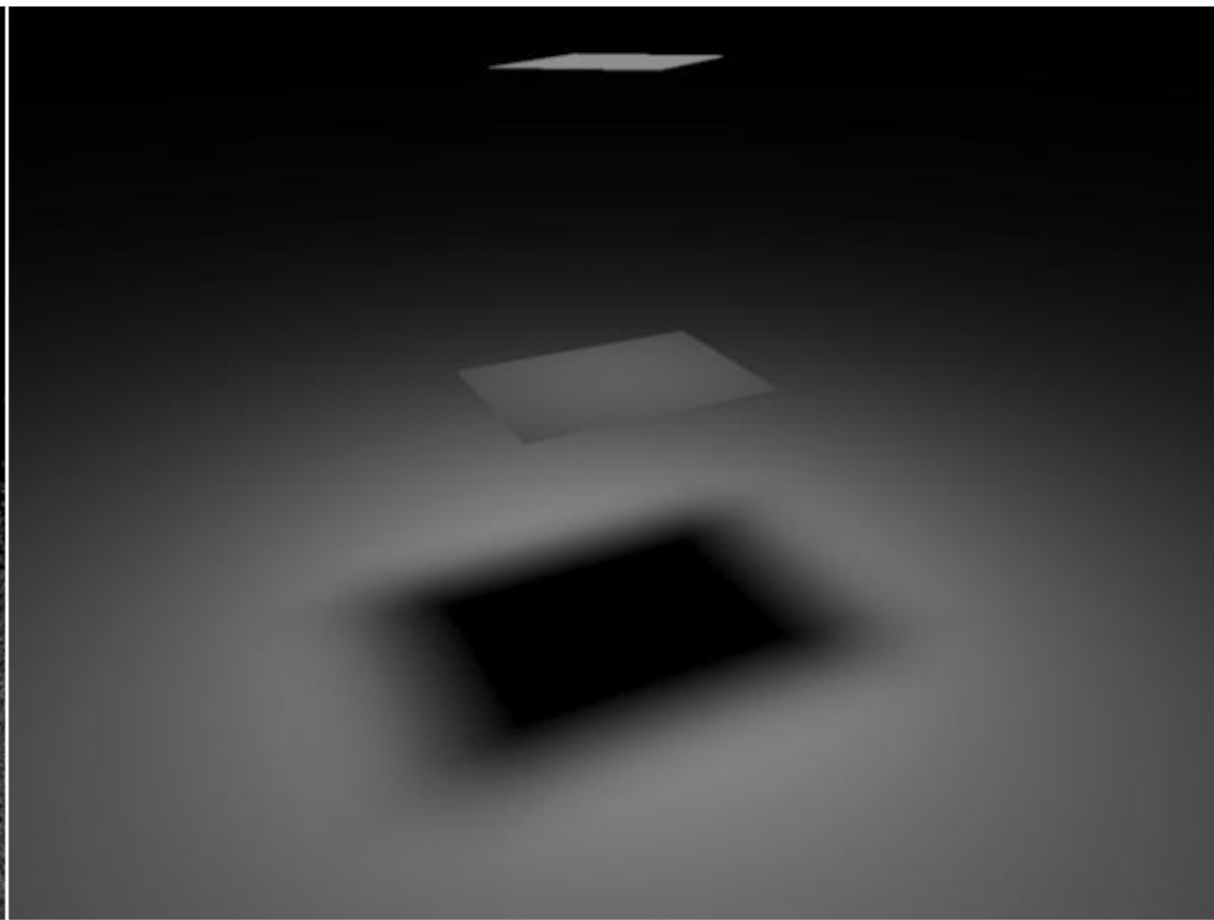
```
DirectLightingSampleLights(p, wo) {  
    L, wi, pdf = lights.sampleDirection(p); // Imp. sampl lights  
    if (scene.shadowIntersection(p, wi))    // Shadow ray  
        return 0;  
    else  
        return L * p.brdf(wi, wo) *costheta / pdf;  
}
```

- ◆ 这里只采样了随意一个光源，可以对光源循环，采样多条光线

蒙特卡洛方法



均匀采样

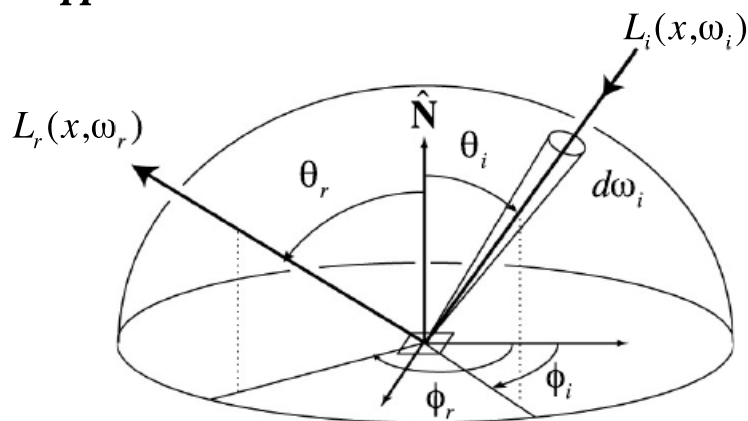


光源采样

挑战：递归方程

- 反射光取决于入射光

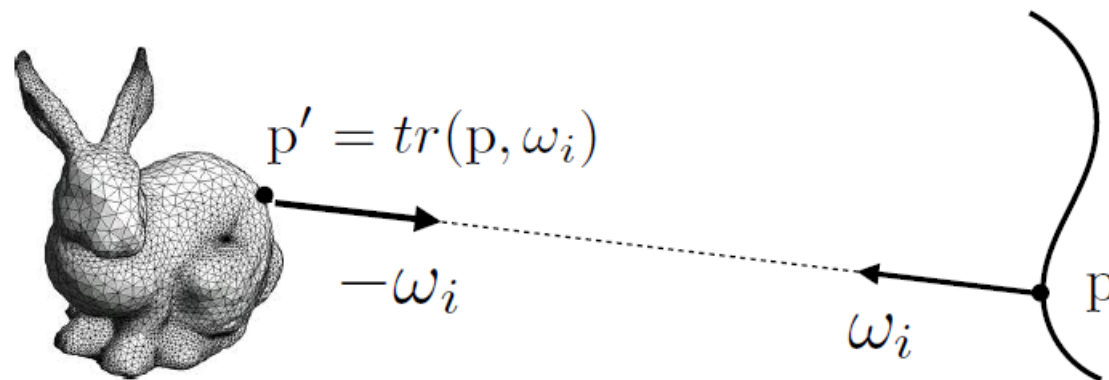
$$L_r(p, \omega_r) = \int_{H^2} f_r(p, \omega_i \rightarrow \omega_r) L_i(p, \omega_i) \cos \theta_i d\omega_i$$



- 但入射光取决于反射光（场景中的另一个点）

挑战：递归方程

- 定义传输函数 $tr(p, \omega)$ 为场景表面上第一个与射线 (p, ω) 相交的点



- 在辐射度传输上有等式 $L_r(tr(p, \omega_i), -\omega_i) = L_i(p, \omega_i)$
- 在p点以角度 ω_i 接收到的辐射度与 p' 点朝 $-\omega_i$ 发出的辐射度相等
- $$L_r(p, \omega_r) = L_e(p, \omega_r) + \int_{H^2} L_r(tr(p, \omega_i), -\omega_i) f_r(p, \omega_i, \omega_r) \cos \theta_i d\omega_i$$

挑战：递归方程

- 将渲染方程表示为积分方程

$$L_r(x, \omega_r) = L_e(x, \omega_r) + \int_{\Omega} L_r(x', -\omega_i) f(x, \omega_i, \omega_r) \cos\theta_i d\omega_i$$

反射光 (输出图像) 未知	漫反射 已知	反射光 未知	BRDF 已知	入射角的余弦 已知
---------------------	-----------	-----------	------------	--------------

- 第二类Fredholm积分方程的标准形式

$$I(u) = e(u) + \int I(v) K(u, v) dv$$

方程核

解渲染方程

■ 线性算子方程

$$I(u) = e(u) + \int I(v) K(u, v) dv$$

方程核
光传输算子

$$L = E + KL$$

- 可离散为一个简单的矩阵方程（或联立线性方程组）（ L , E 是向量, K 是反射一次的光传输矩阵, 可以分解为 $K = RT$, R 为反射函数, T 为传输函数

解渲染方程

- $L = E + KL$

- $(I - K)L = E$

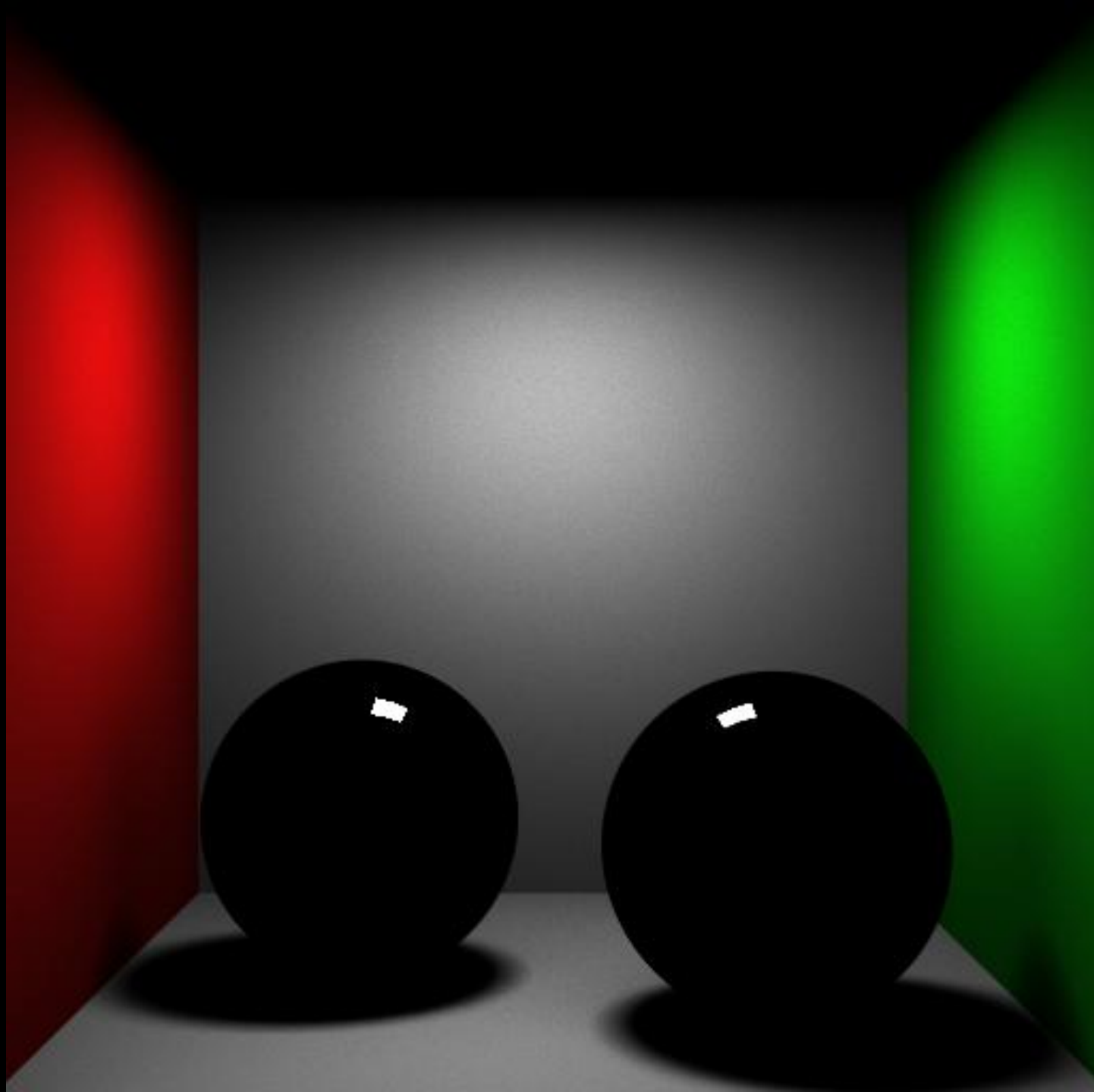
- $L = (I - K)^{-1}E = (I + K + K^2 + K^3 + \dots)E$
光源 一次反射 两次反射 三次反射

- 直觉上来说，是光线连续反射结果的和
- 这计算了静态场景中的表面光场

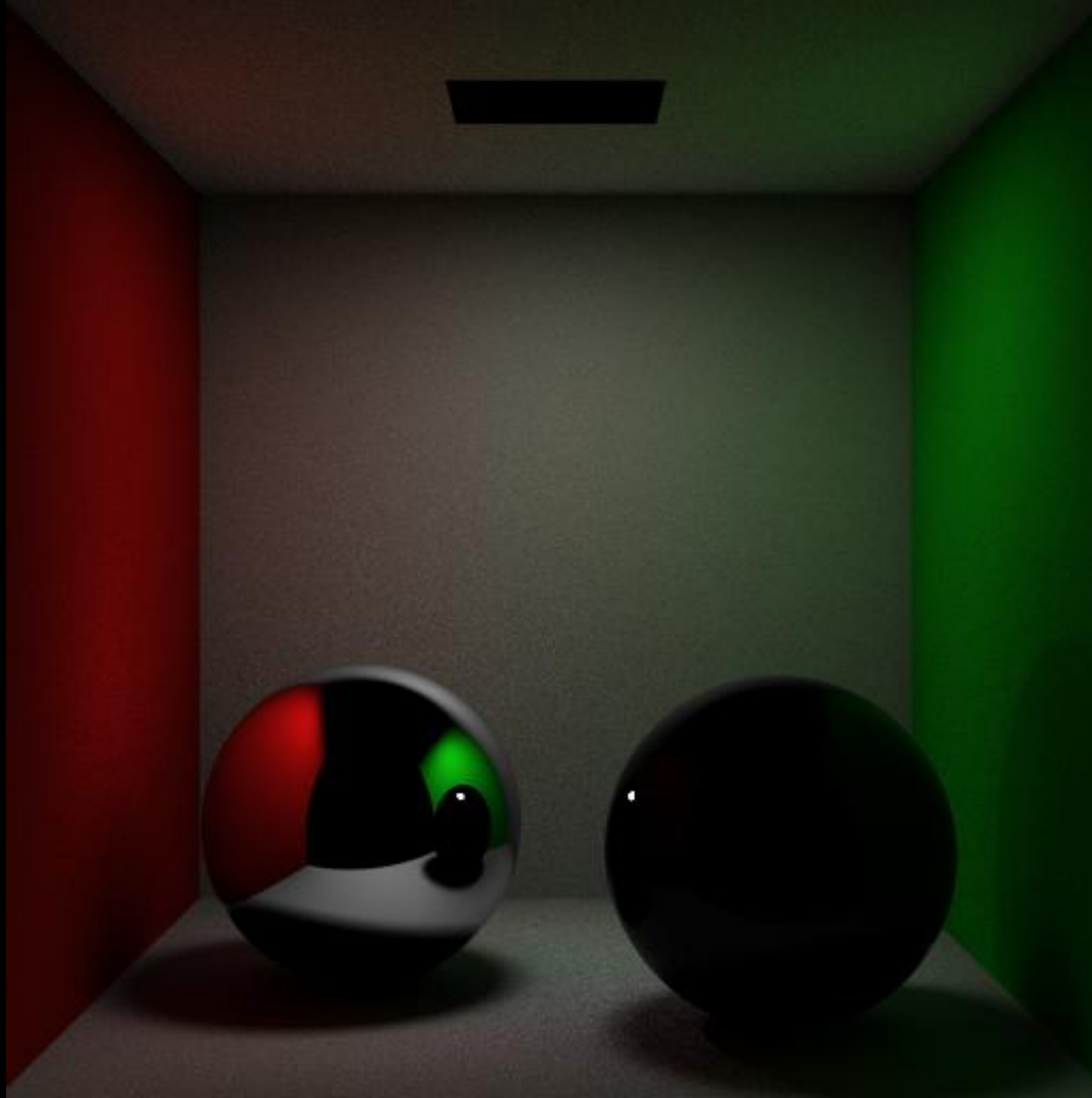
L_e



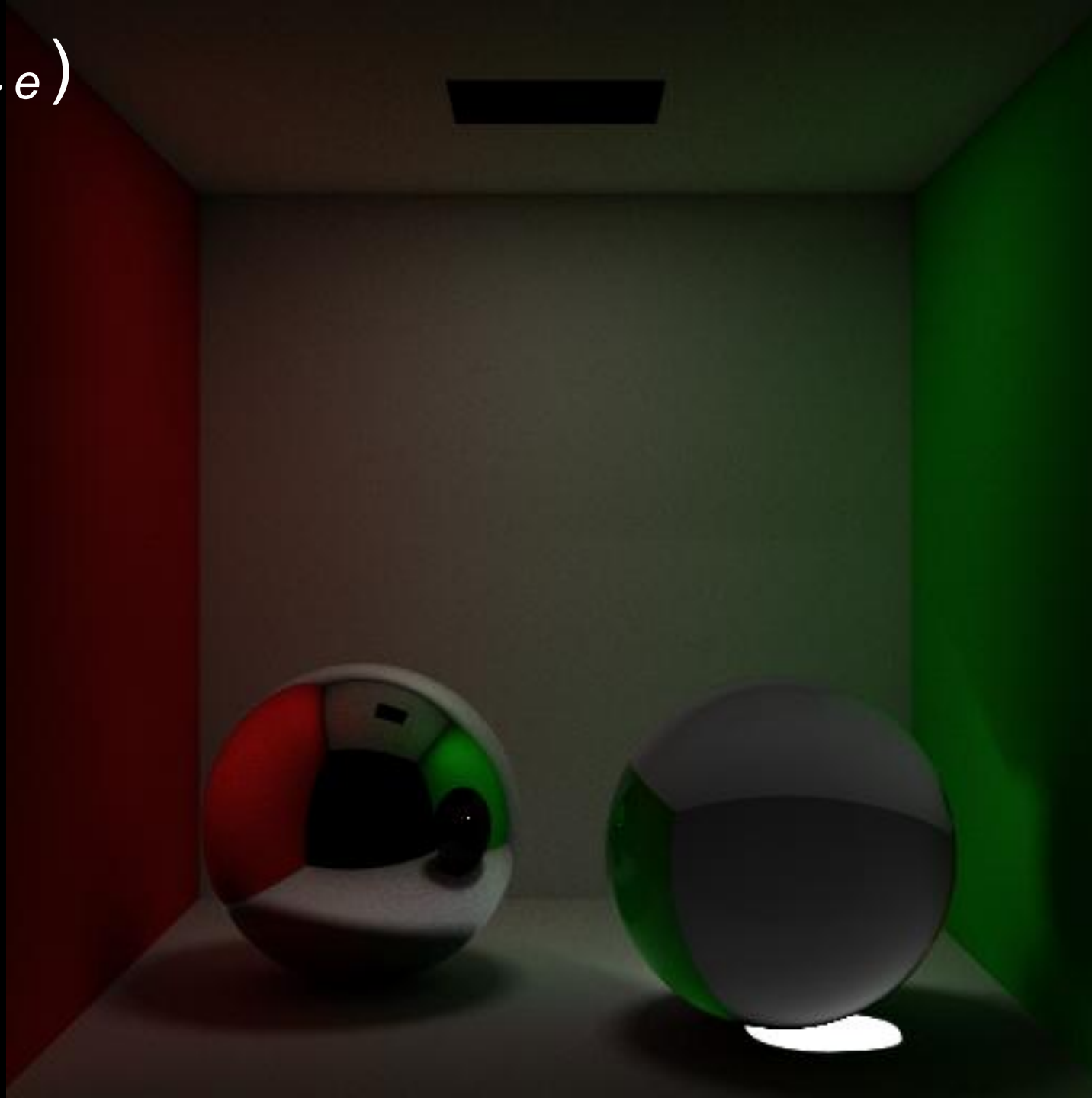
$K(L_e)$



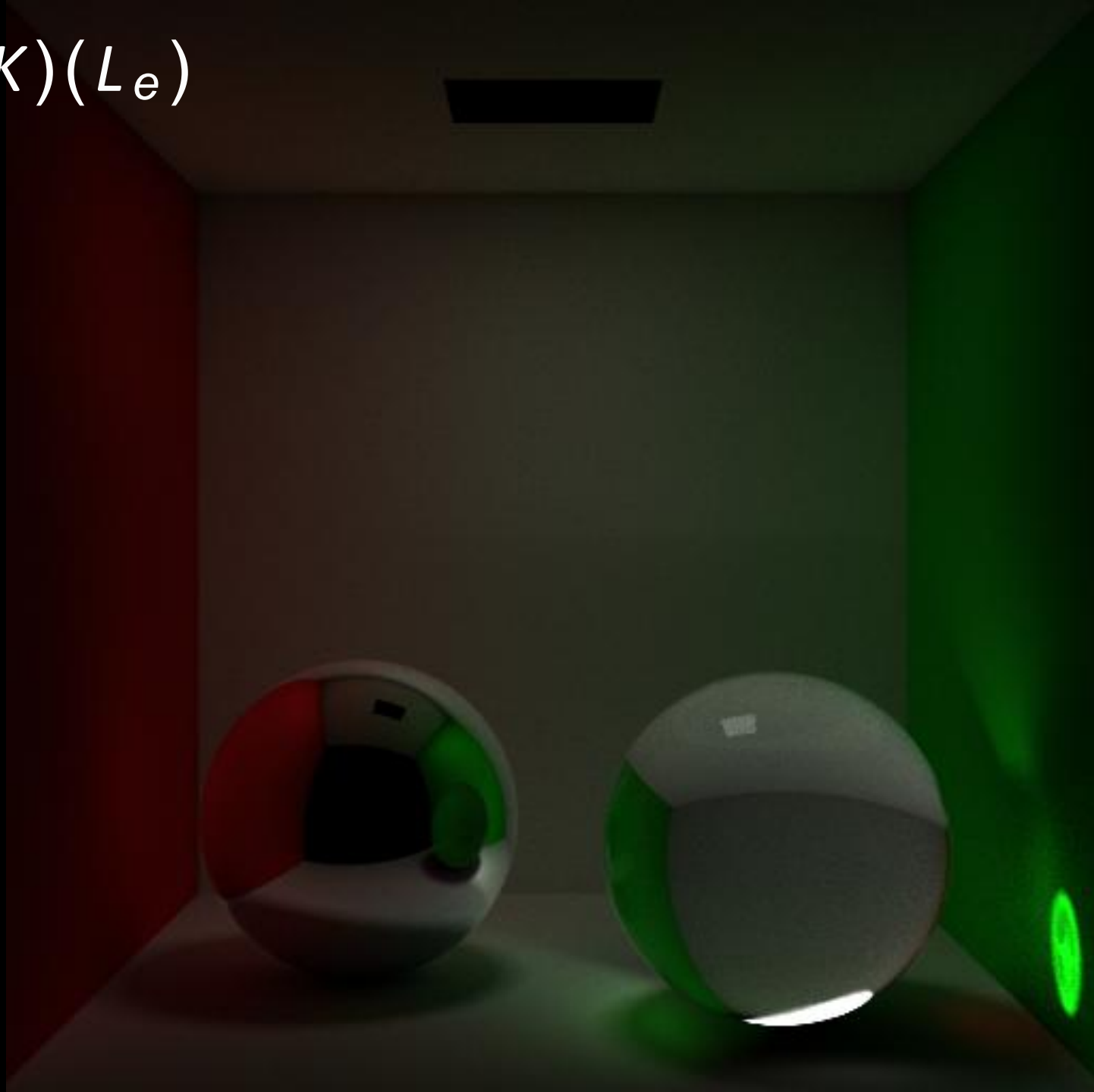
$(K \circ K)(L_e)$



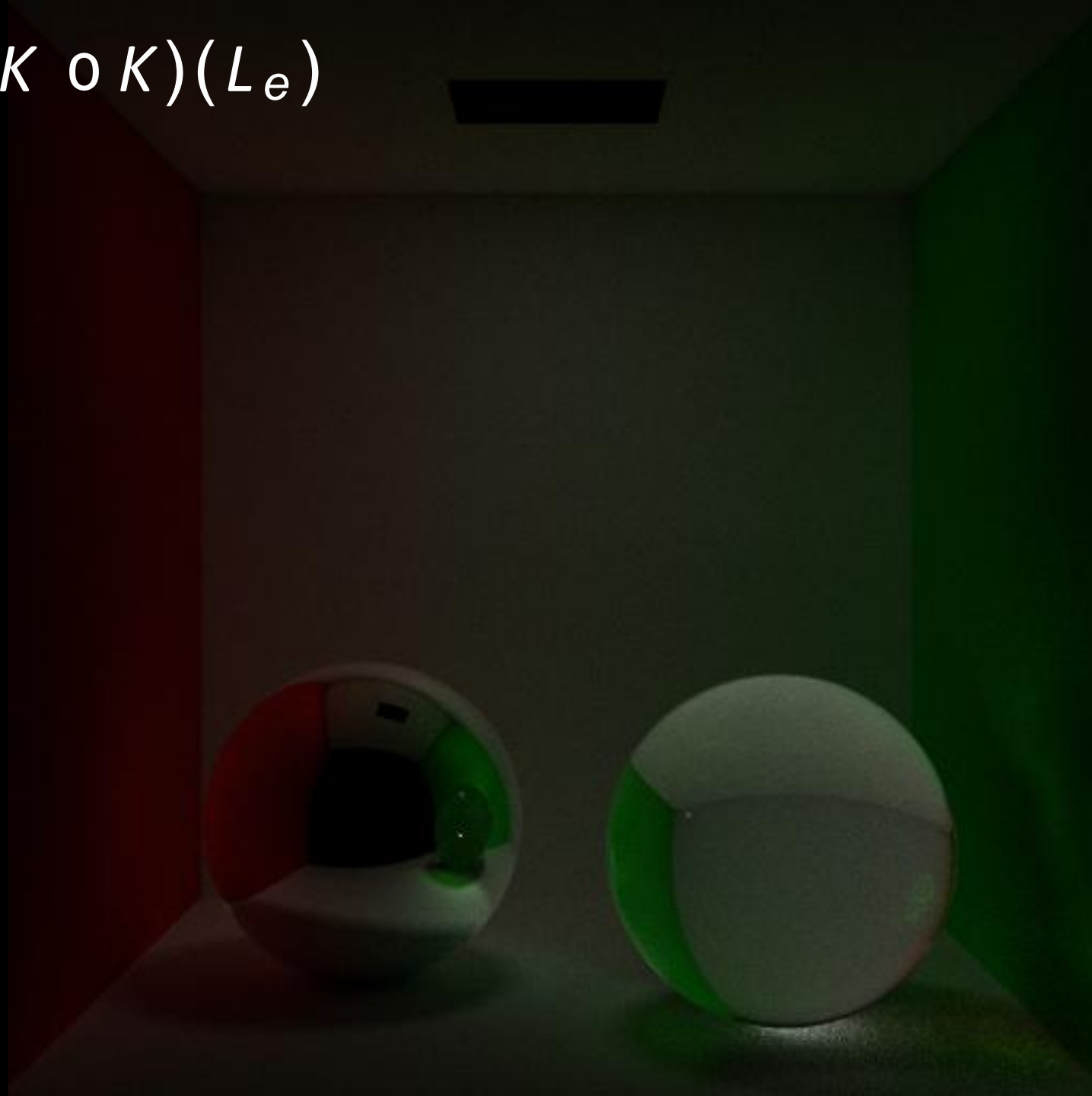
$(K \circ K \circ K)(L_e)$



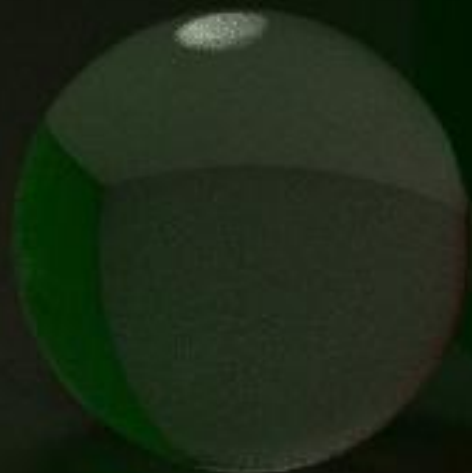
$(K \circ K \circ K \circ K)(L_e)$



$(K \circ K \circ K \circ K \circ K)(L_e)$



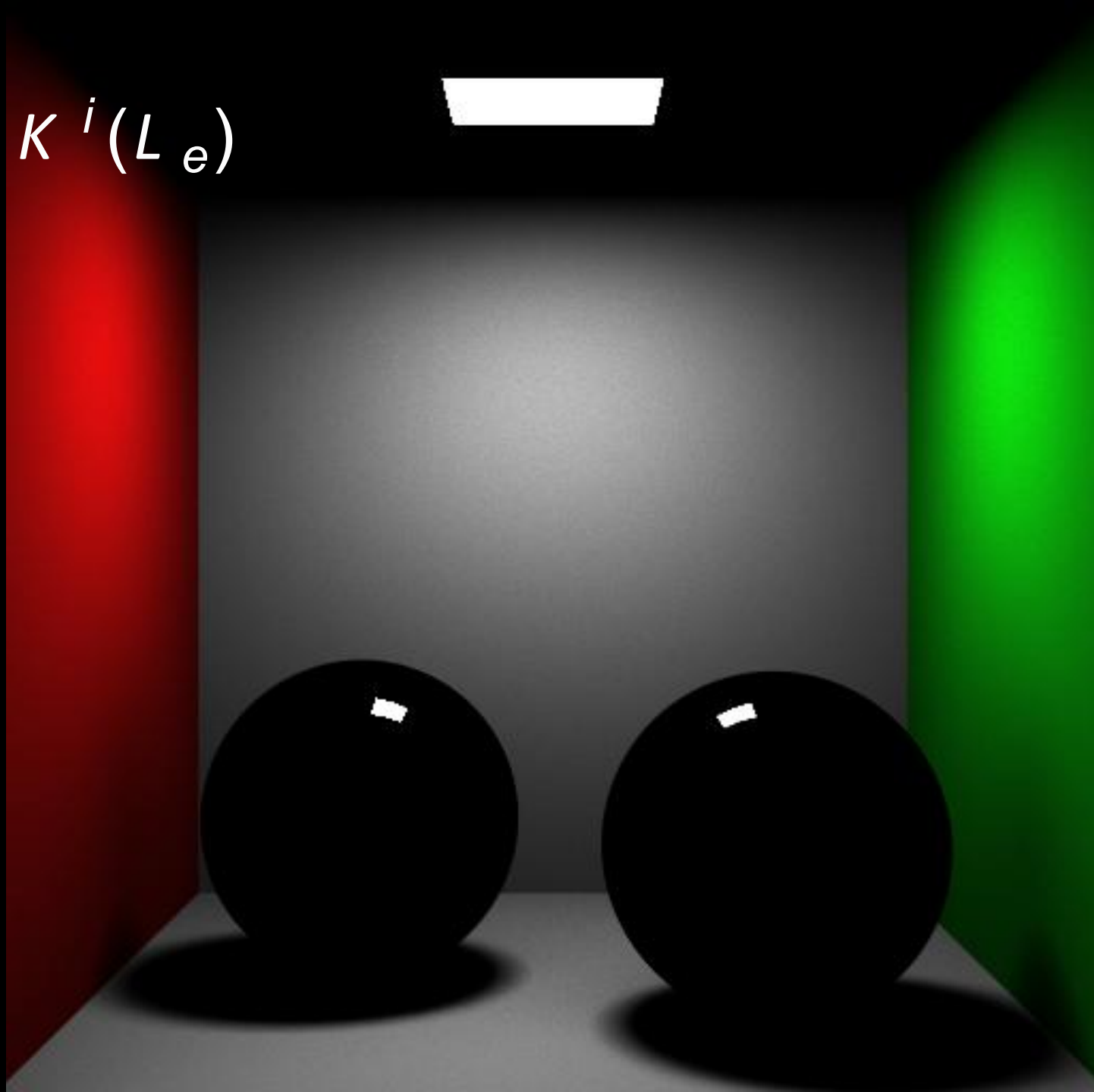
$(K \circ K \circ K \circ K \circ K \circ K \circ K)(L_e)$ 



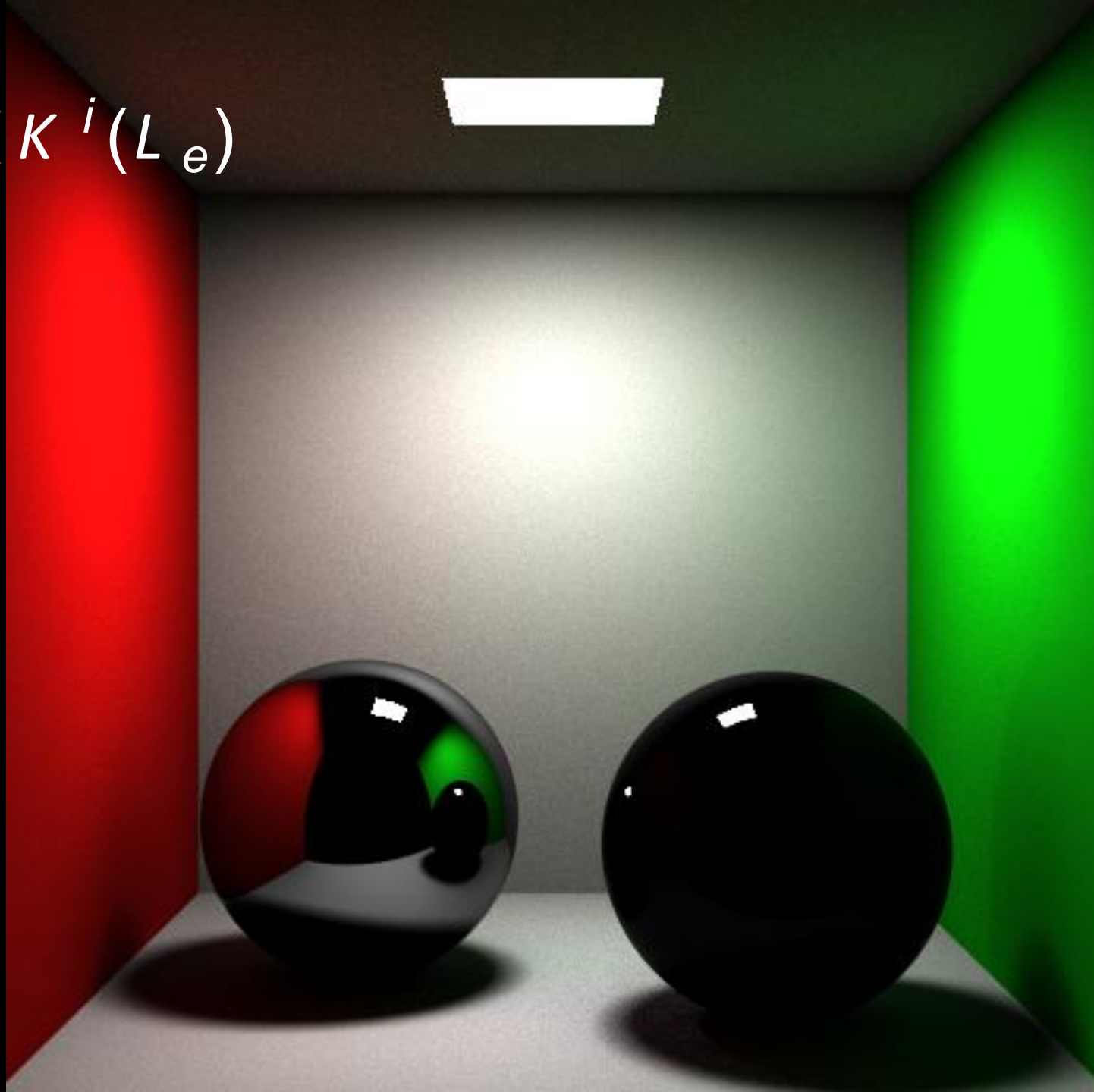
$$\sum_{i=0}^0 K^i(L_e)$$



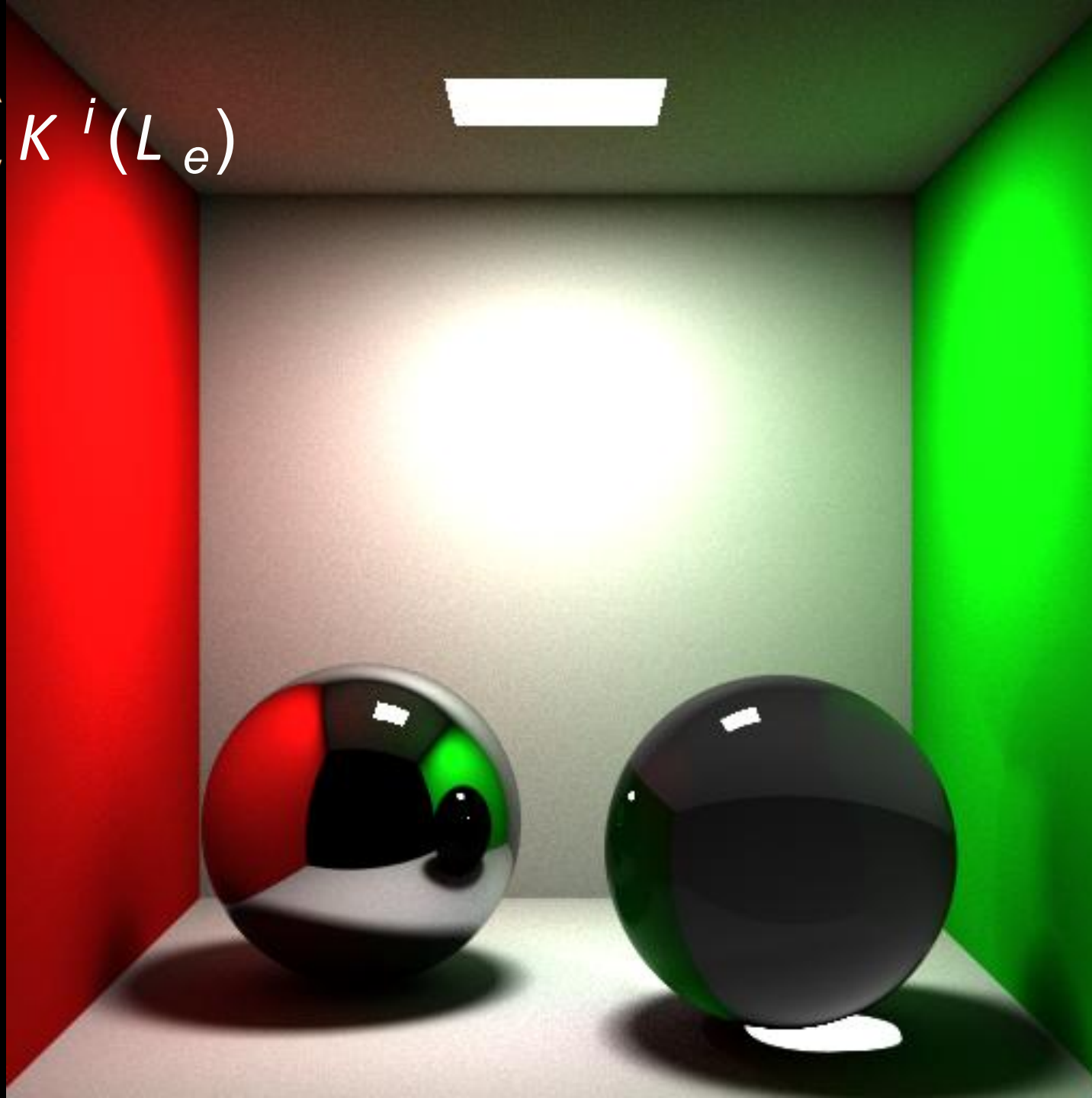
$$\sum_{i=0}^1 K^i(L_e)$$



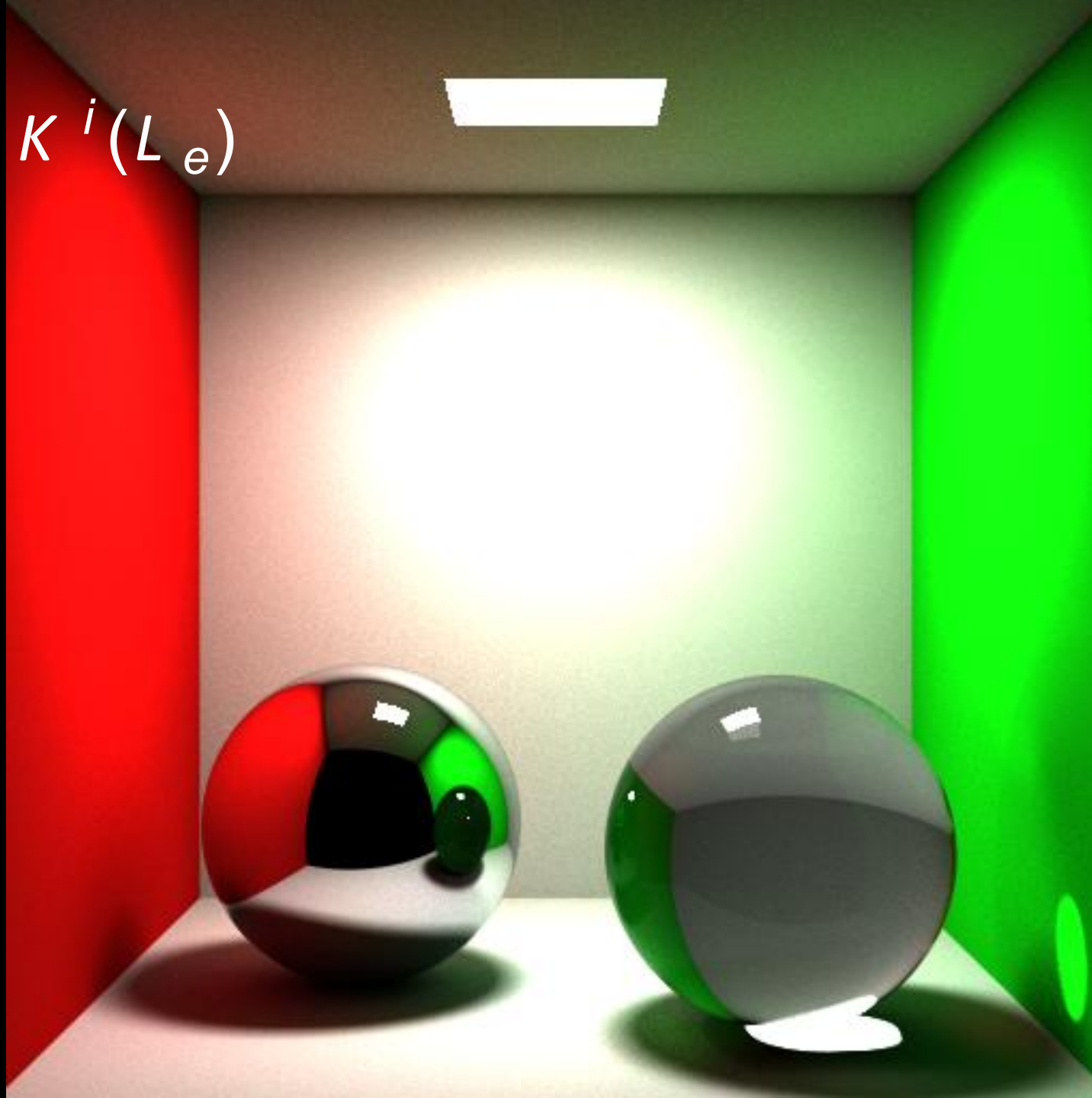
$$\sum_{i=0}^2 K^i(L_e)$$



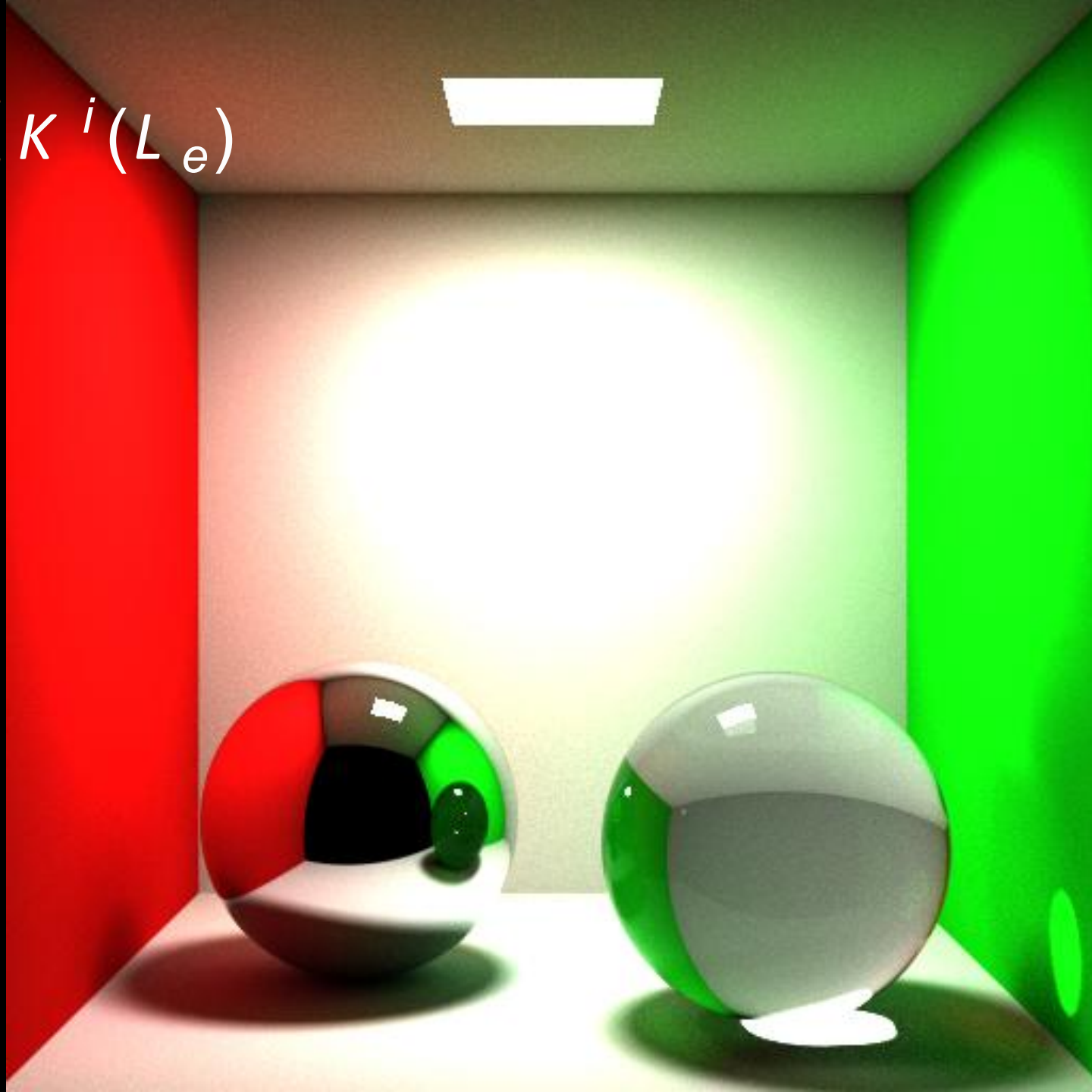
$$\sum_{i=0}^3 K^i(L_e)$$



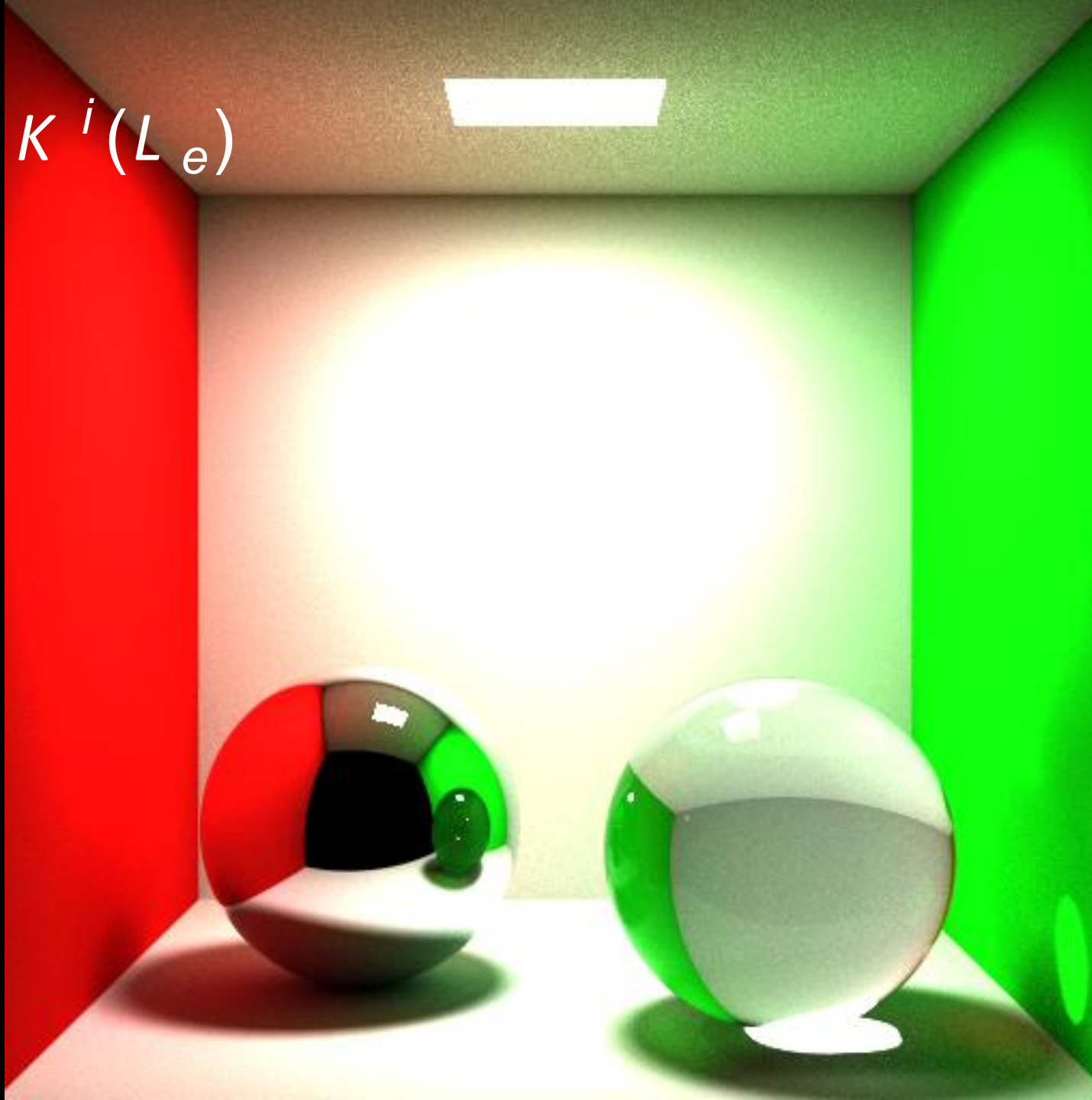
$$\sum_{i=0}^4 K^i(L_e)$$



$$\sum_{i=0}^5 K^i(L_e)$$



$$\sum_{i=0}^6 K^i(L_e)$$





直射光

•p



一次反射

• p



两次反射

ance global illumination

•p



•p

四次反射

ance global illumination



•p

八次反射

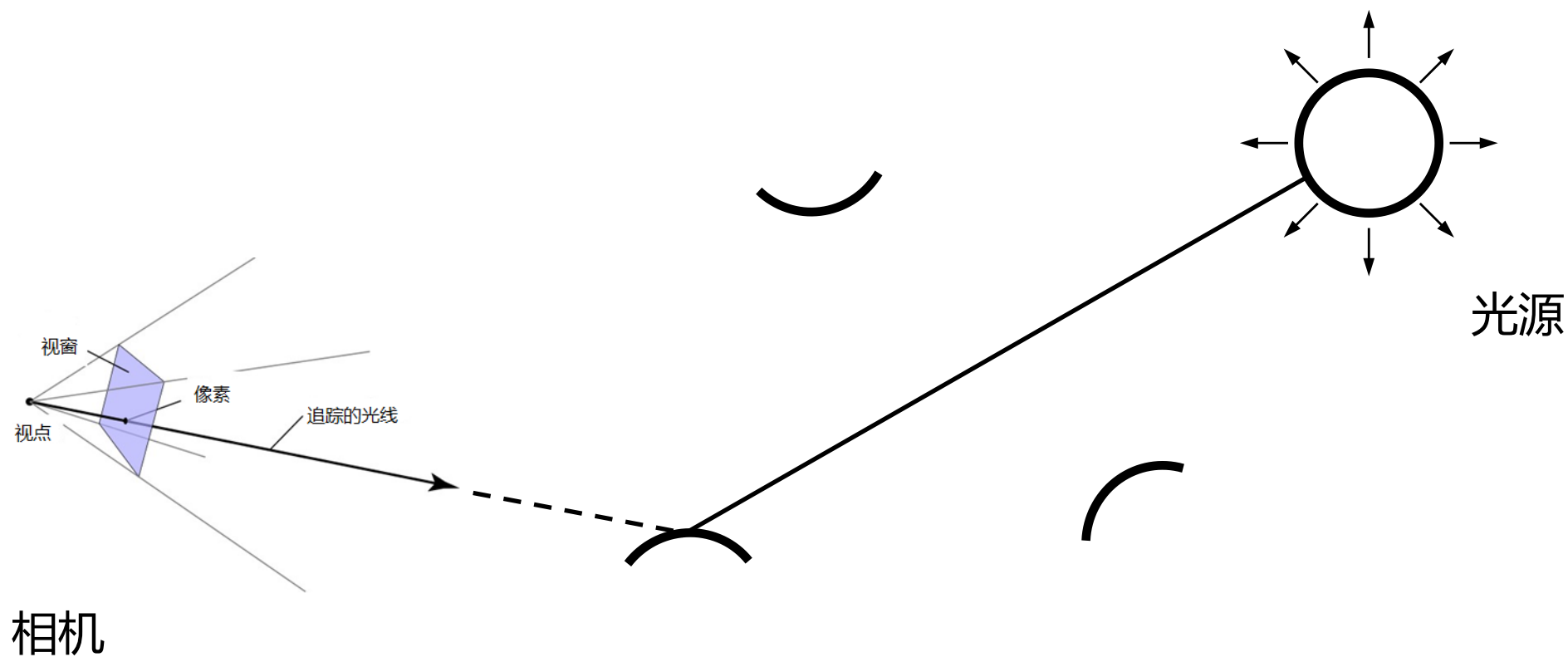
ance global illumination



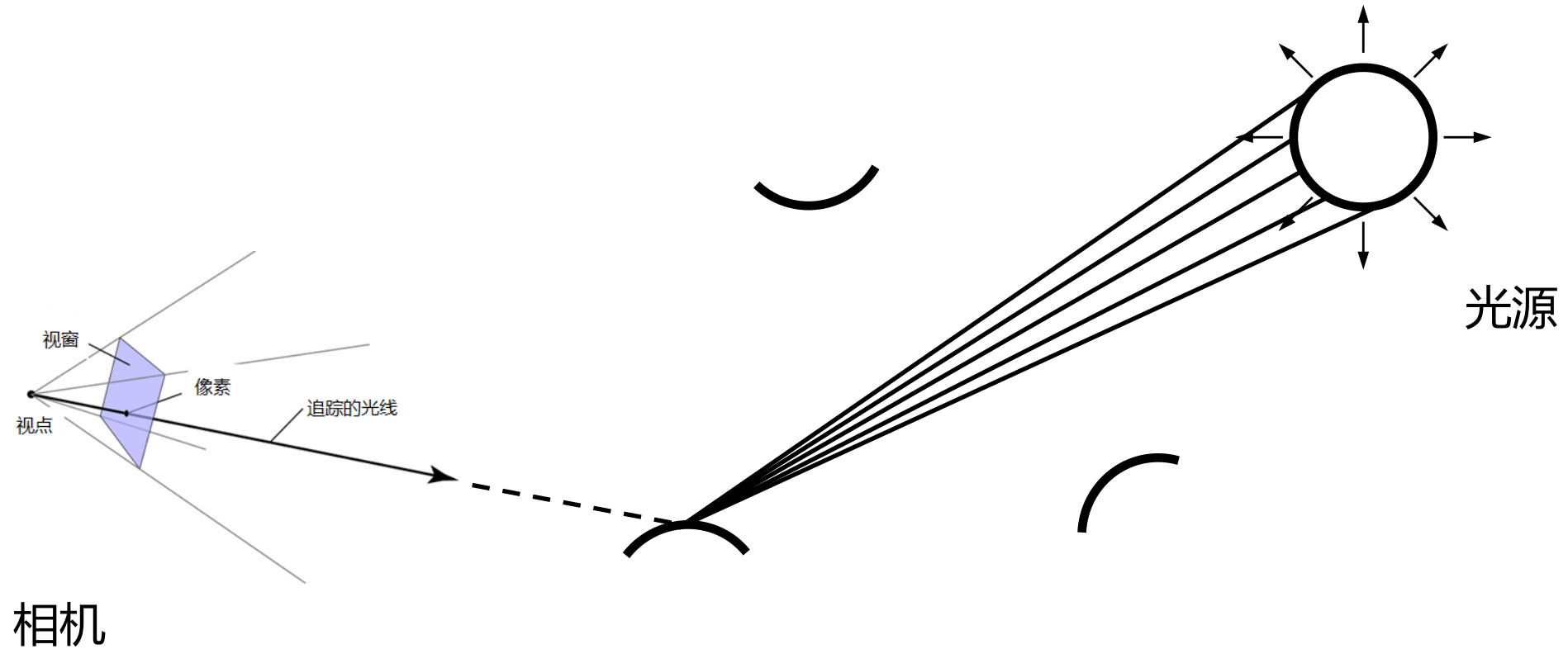
十六次反射

bounce global illumination

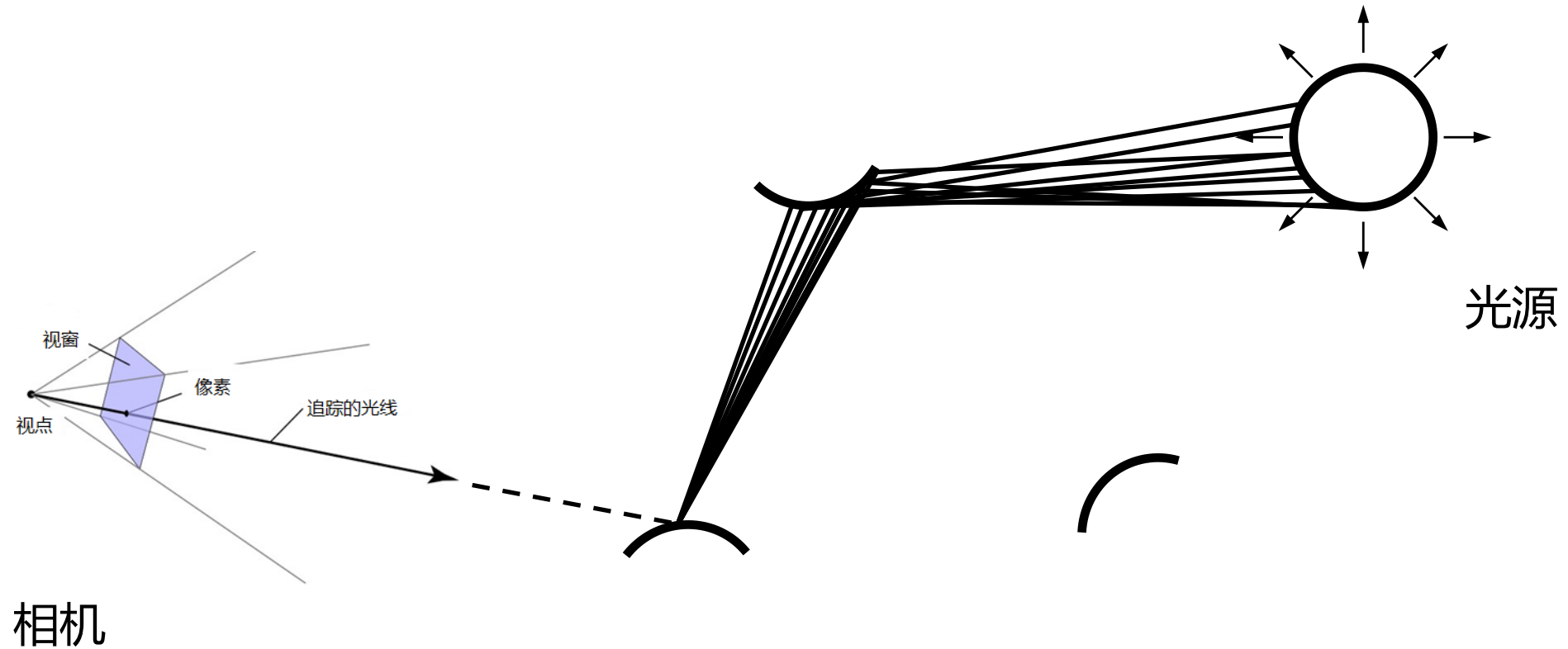
连接视点和光源的一次反射



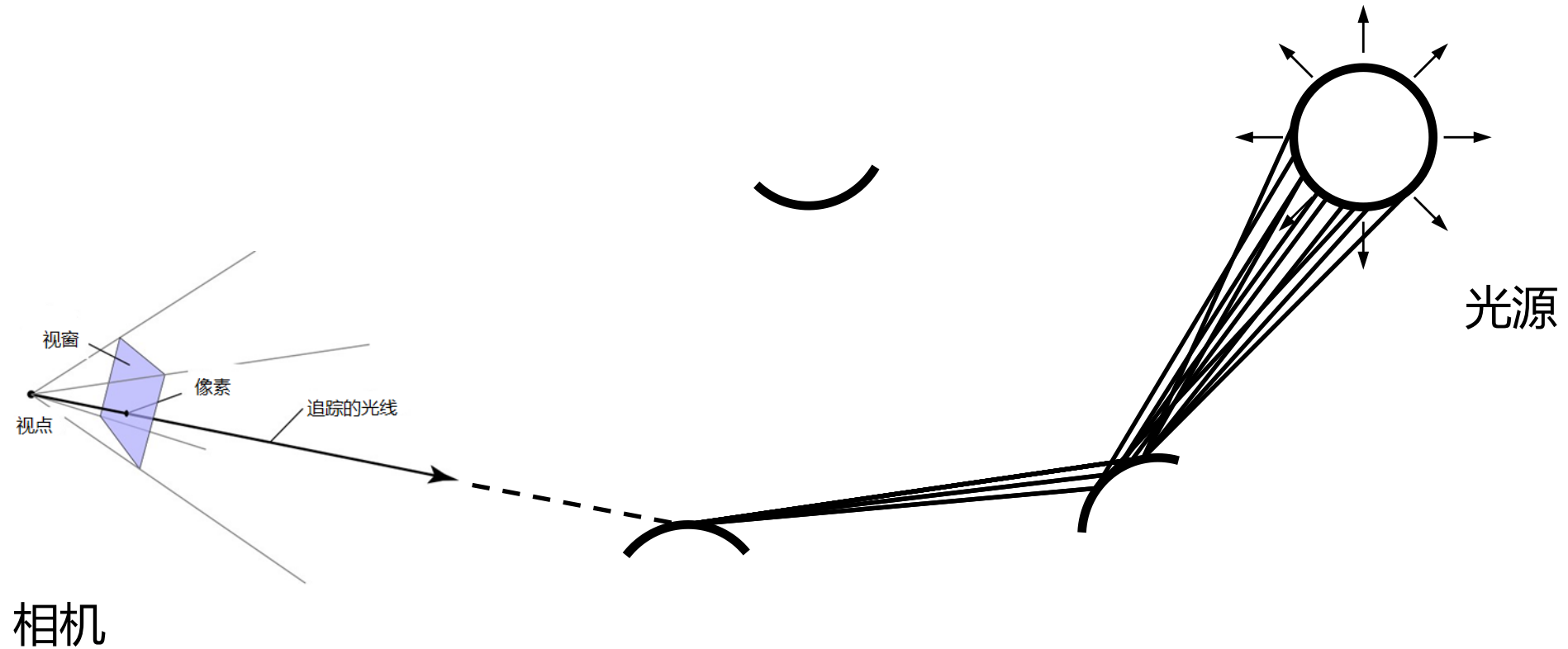
一次反射



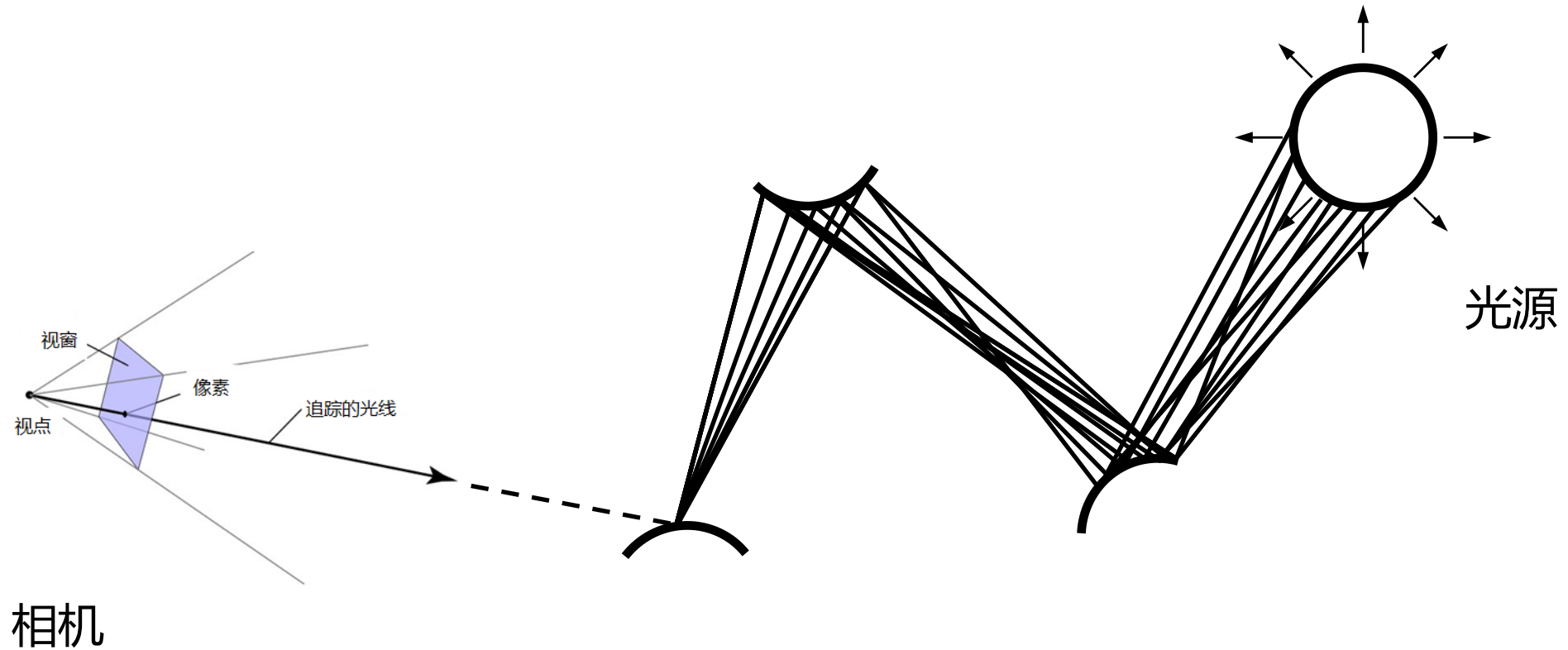
两次反射



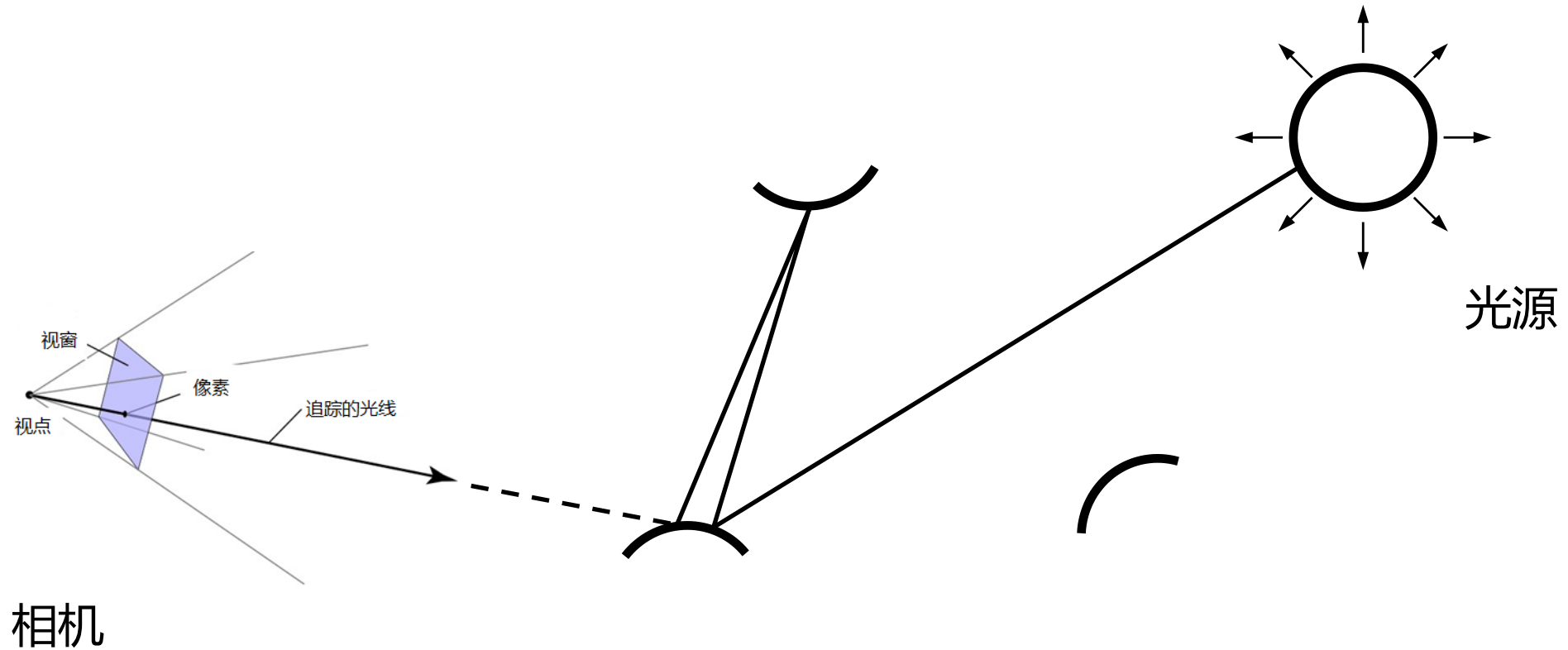
两次反射



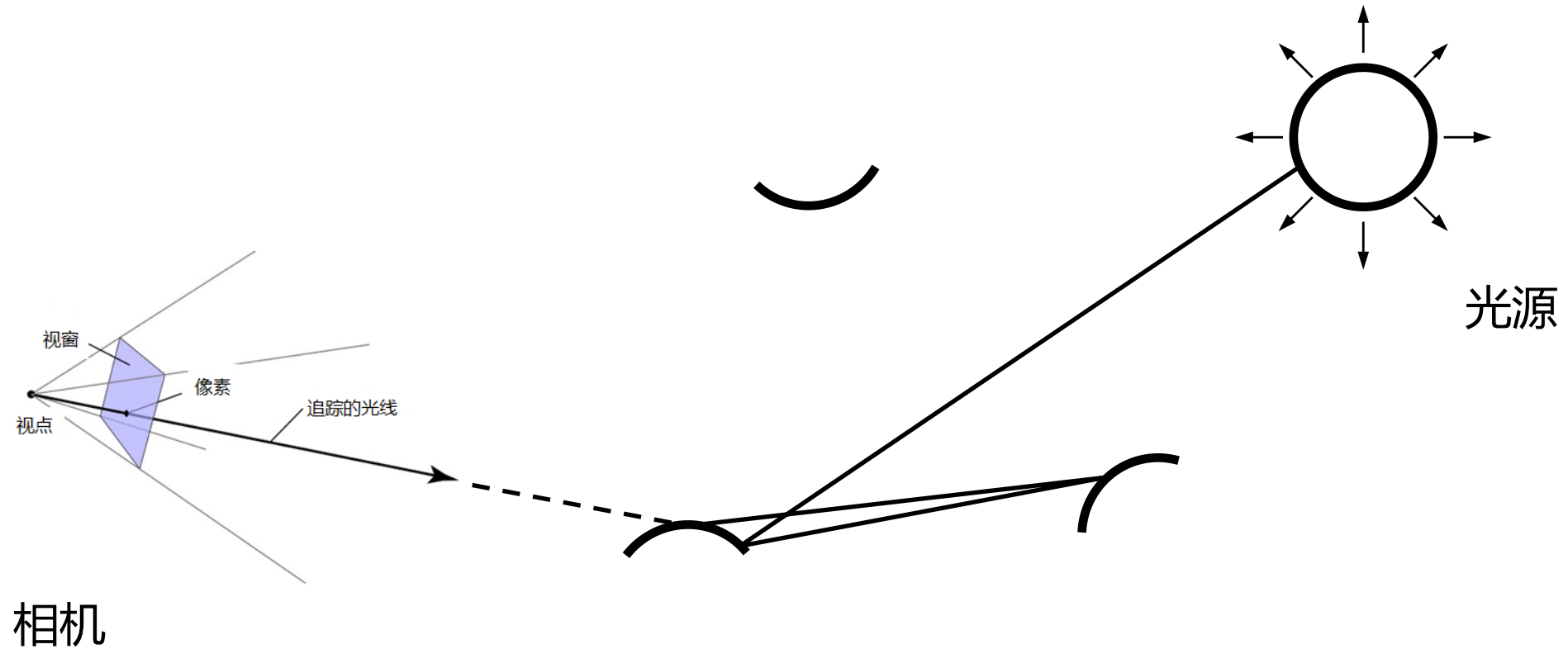
三次反射



三次反射



三次反射



全局光照渲染

- 即对所有可能的的光路求和
- 挑战
 - ◆ 如何生成所有可能的的光路
 - ◆ 如何对空间采样使得计算最有效

蒙特卡洛直接求和

■ BRDF重要性采样下的Path Tracing伪代码

```
EstRadianceIn(x,  $\omega$ ) {  
    p = intersectScene(x,  $\omega$ );           //求反射交点  
    L = p.emittedLight(- $\omega$ );           //光源  
     $\omega_i$ , pdf = p.brdf.sampleDirection(- $\omega$ ); //BRDF重要性采样  
    L += EstRadianceIn(p,  $\omega_i$ ) * p.brdf( $\omega_i$ , - $\omega$ ) * costheta / pdf;  
    return L;  
}
```

■ 问题：无限次递归

无限递归问题

- 如何对无穷光路求和?
- 注意到高次反射能量几乎以指数下降
- 想法1：取前N次反射结果
 - ◆ 记录反射次数到N停止
- 问题：取样再多也有误差

俄罗斯轮盘赌-无偏随机终止

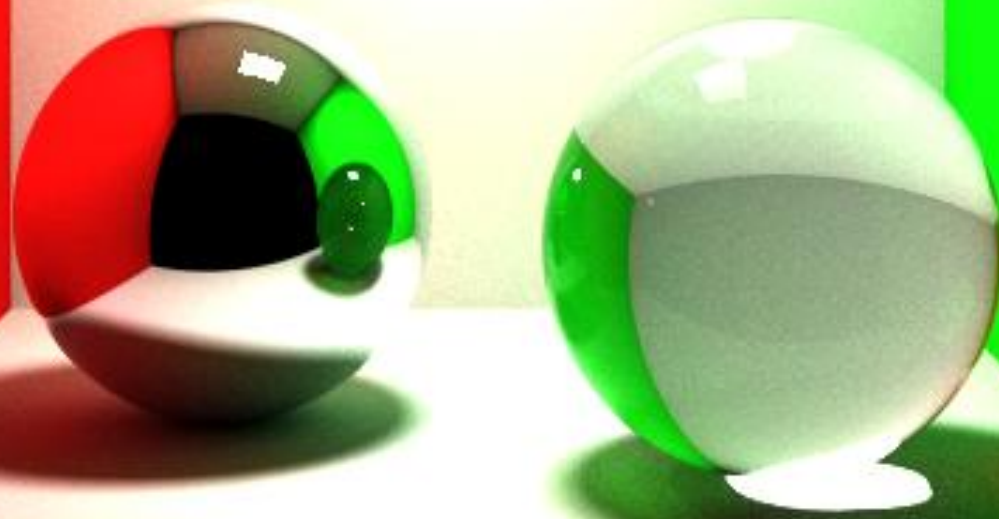
- 想法：以一个概率终止递归
 - ◆ 在递归的每一步（每次反射）都以一个概率直接退出
 - 假设继续递归的概率为 p_r
 - ◆ 期望递归 $1/(1 - p_r)$ 次
 - ◆ 结果无偏
- 无偏证明：根据假设，令结果修正为
 - $$X_r = \begin{cases} \frac{X}{p_r}, & \text{以概率 } p_r \text{ 继续递归} \\ 0, & \text{终止递归} \end{cases}$$

俄罗斯轮盘赌-无偏证明

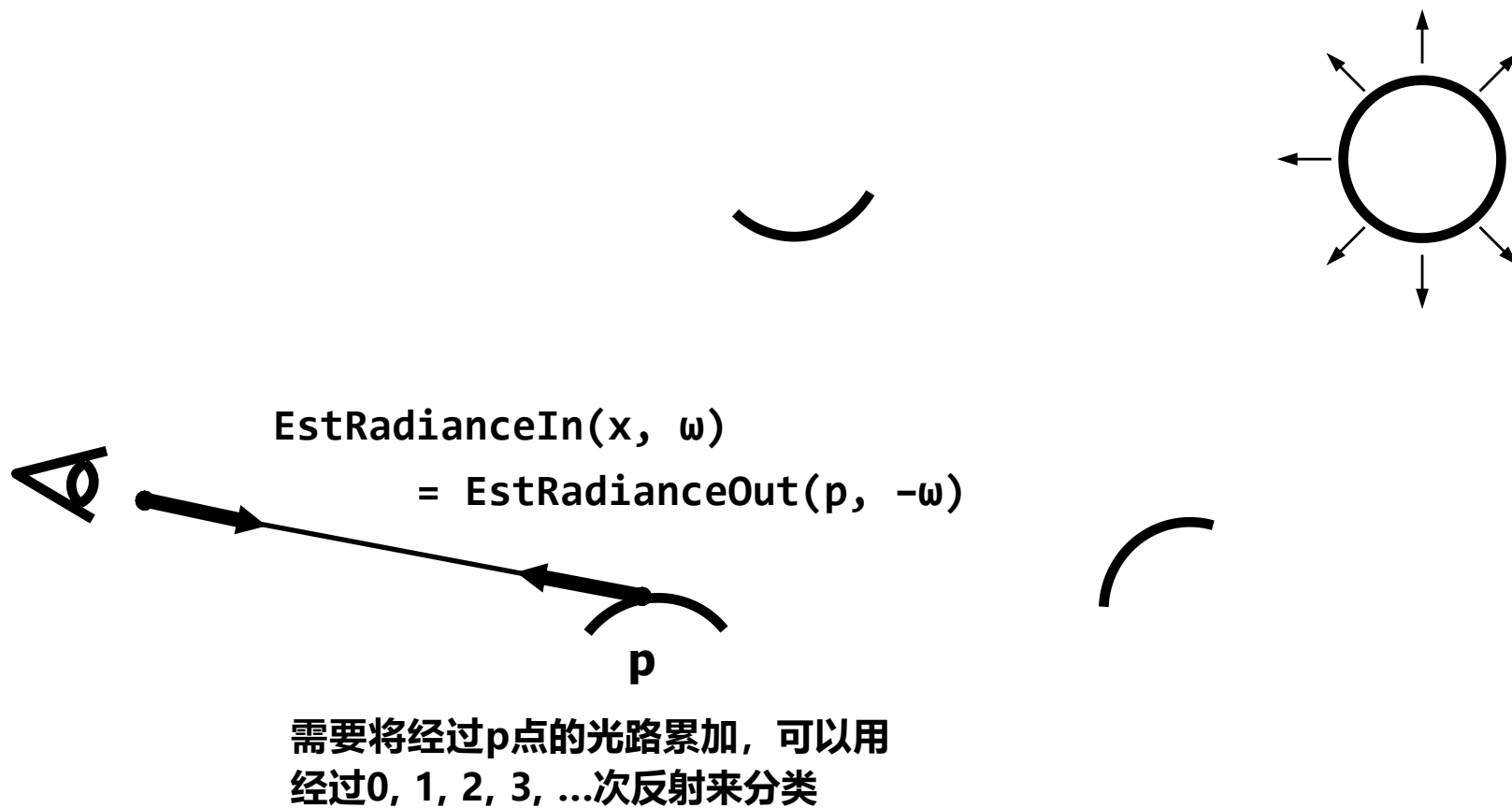
- 根据上页, 则 $E[X_r] = p_r E\left[\frac{x}{p_r}\right] + (1 - p_r)E[0] = E[x]$
- 期望上结果相同
- 如何选择 p_r :
 - ◆ 计算开销过大
 - ◆ 光照能量减小, 对结果贡献太小
 - ◆ BRDF中贡献太小

$$\sum_{i=0}^{\infty} K^i(L_e)$$

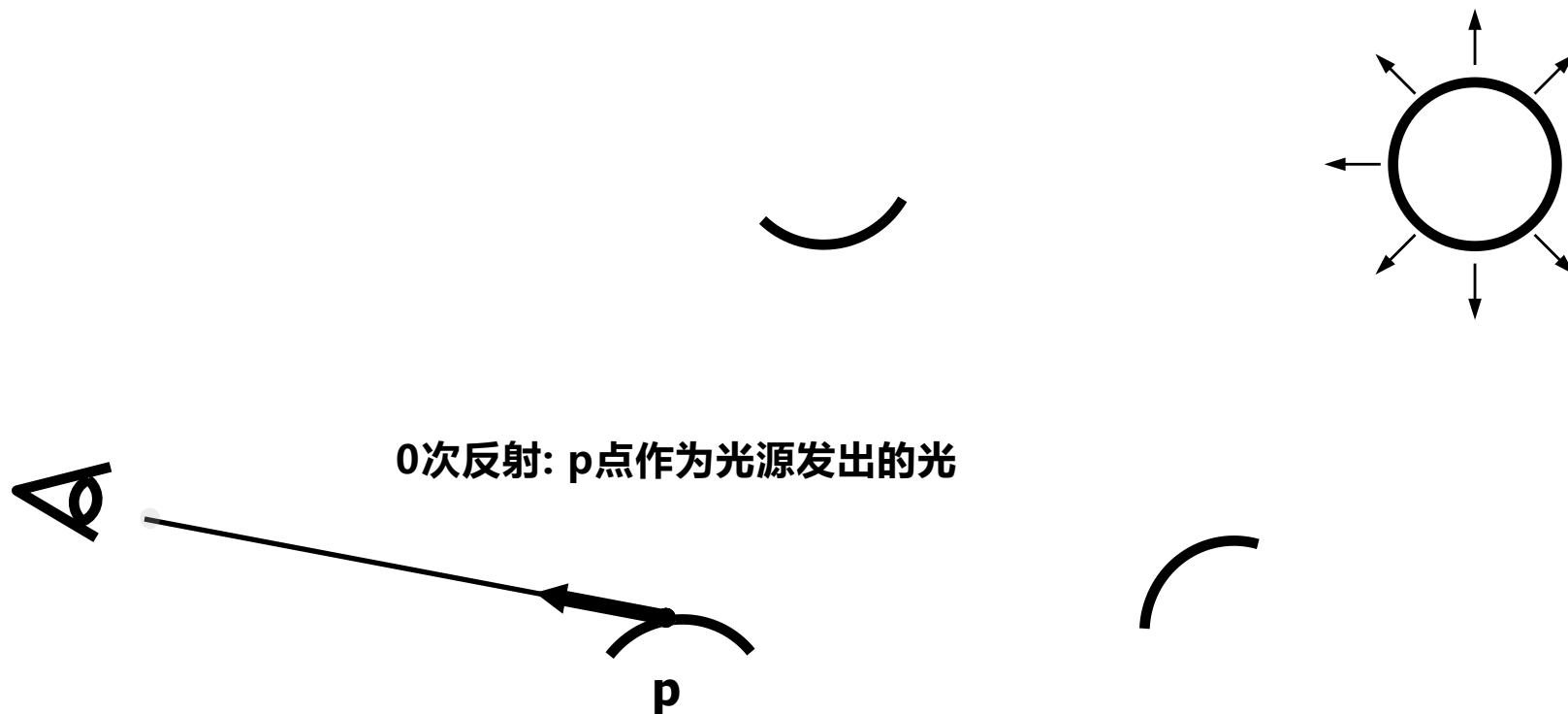
一个无偏、有限的算法估算无限空间光路上的积分



拆分渲染方程



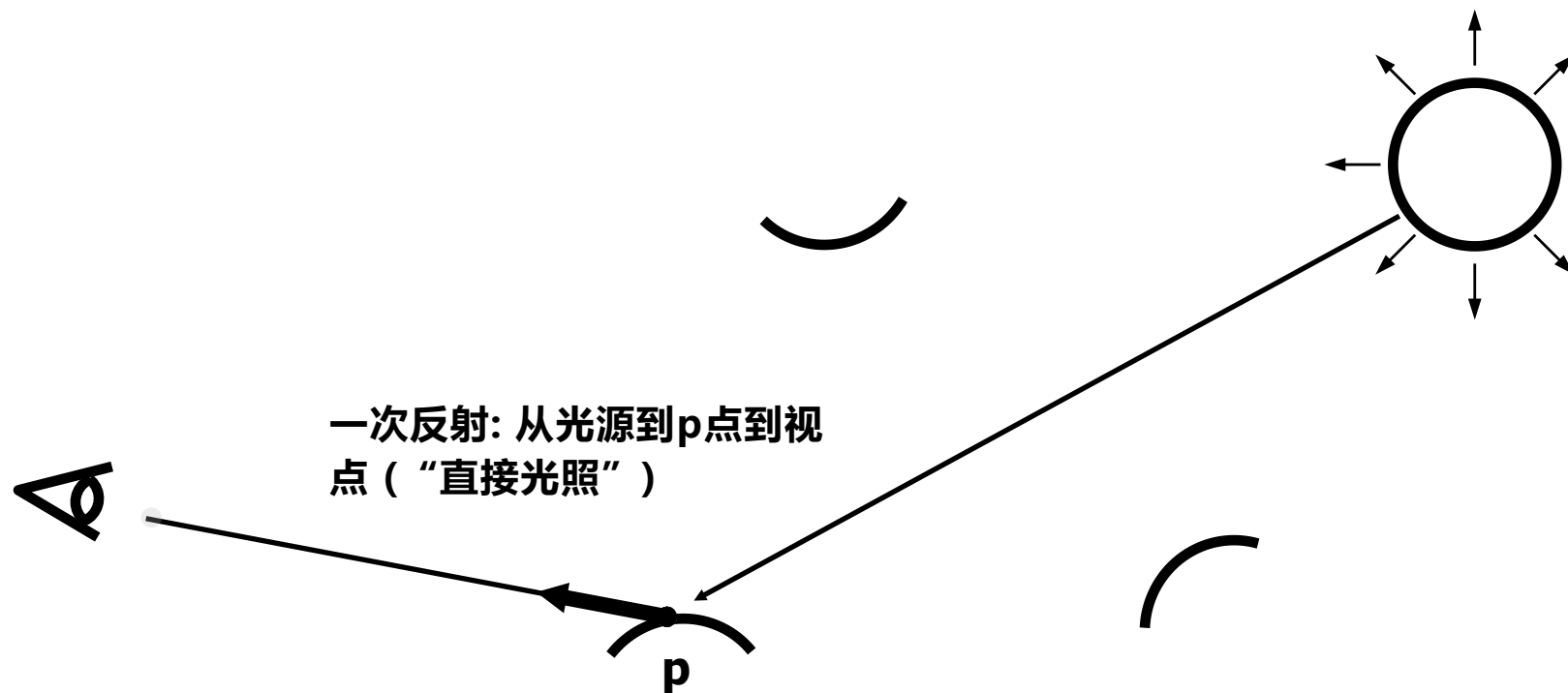
拆分渲染方程



考虑p点不同反射数的贡献

- 0次反射: 从p发出的光 (p是光源)

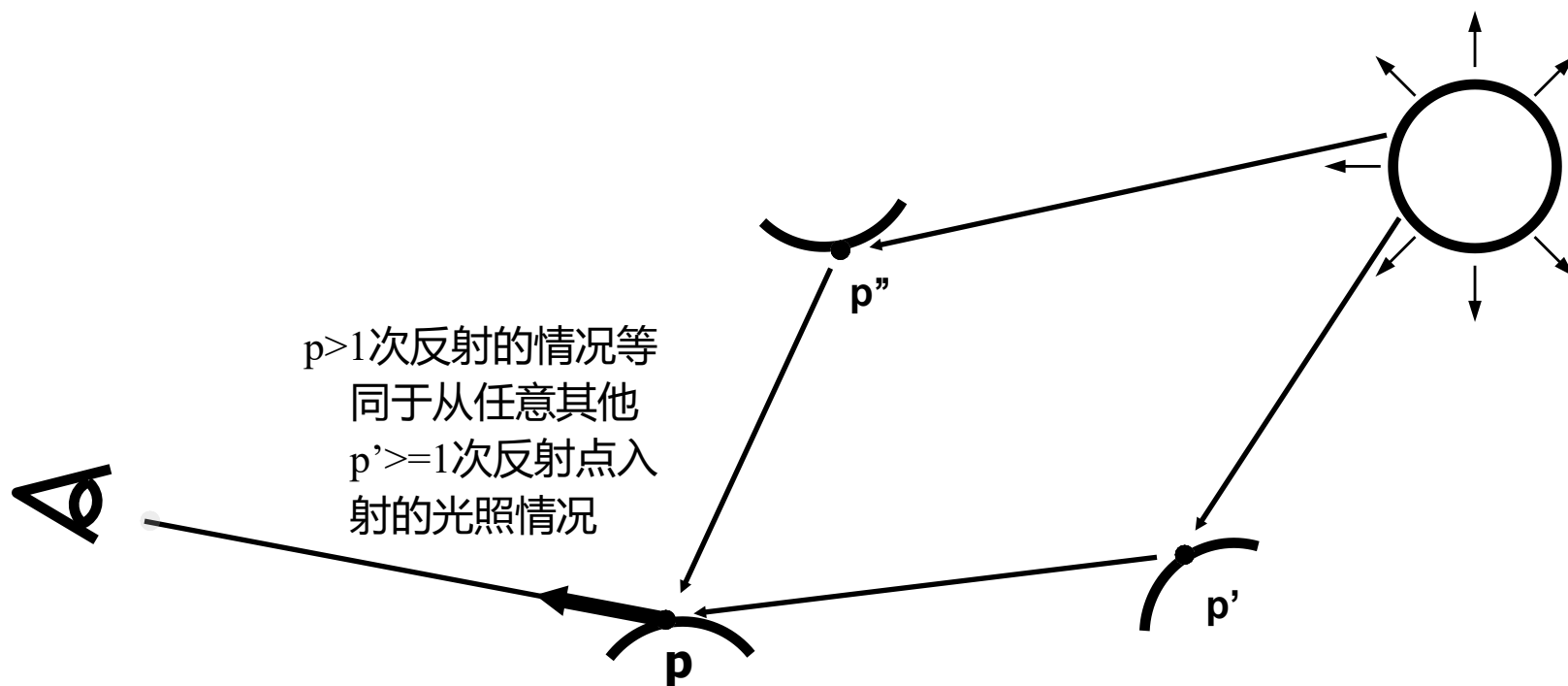
拆分渲染方程



考虑p点不同反射数的贡献

- 0次反射: 从p发出的光 (p是光源)
- 一次反射: 从光源到p点到视点 (“直接光照”)

拆分渲染方程



考虑 p 点不同反射数的贡献

- 0次反射: 从 p 发出的光 (p 是光源)
- 一次反射: 从光源到 p 点到视点 (“直接光照”)
- 大于一次反射: 从光源到任意其他点再经过 p 点入射到视点 (“间接光照”)

直接光照 (0/1次反射)



Path Tracing (所有光照)



每个像素(路径)采样1次



每个像素(路径)采样32次



每个像素(路径)采样1024次

谢谢！ 欢迎交流！

高林

中国科学院计算技术研究所

gaolin@ict.ac.cn